



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA I HAMZIĆI, ČITLUK (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA

PRILOG III

SITUACIJE, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Lokacije

A. BS Sjednica, Bileća — 42,9448° N · 18,3236° E · 1076 m n.v.

B. BS Hamzići, Čitluk — 43,2880° N · 17,6248° E · 493 m n.v.

Sarajevo, septembar 2026. godine

A. BS SJEDNICA (BILEĆA)

fotografija lokacije · opšti podaci

S-01 postojeće stanje · S-02 buduće stanje

S-03 presjek · M-01 agregat u kontejneru · E-01 jednopolna šema

listovi ovjerenog projekta kontejnera K2 · INFO-02 energetski bilans



BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

Fotografija postojećeg stanja lokacije

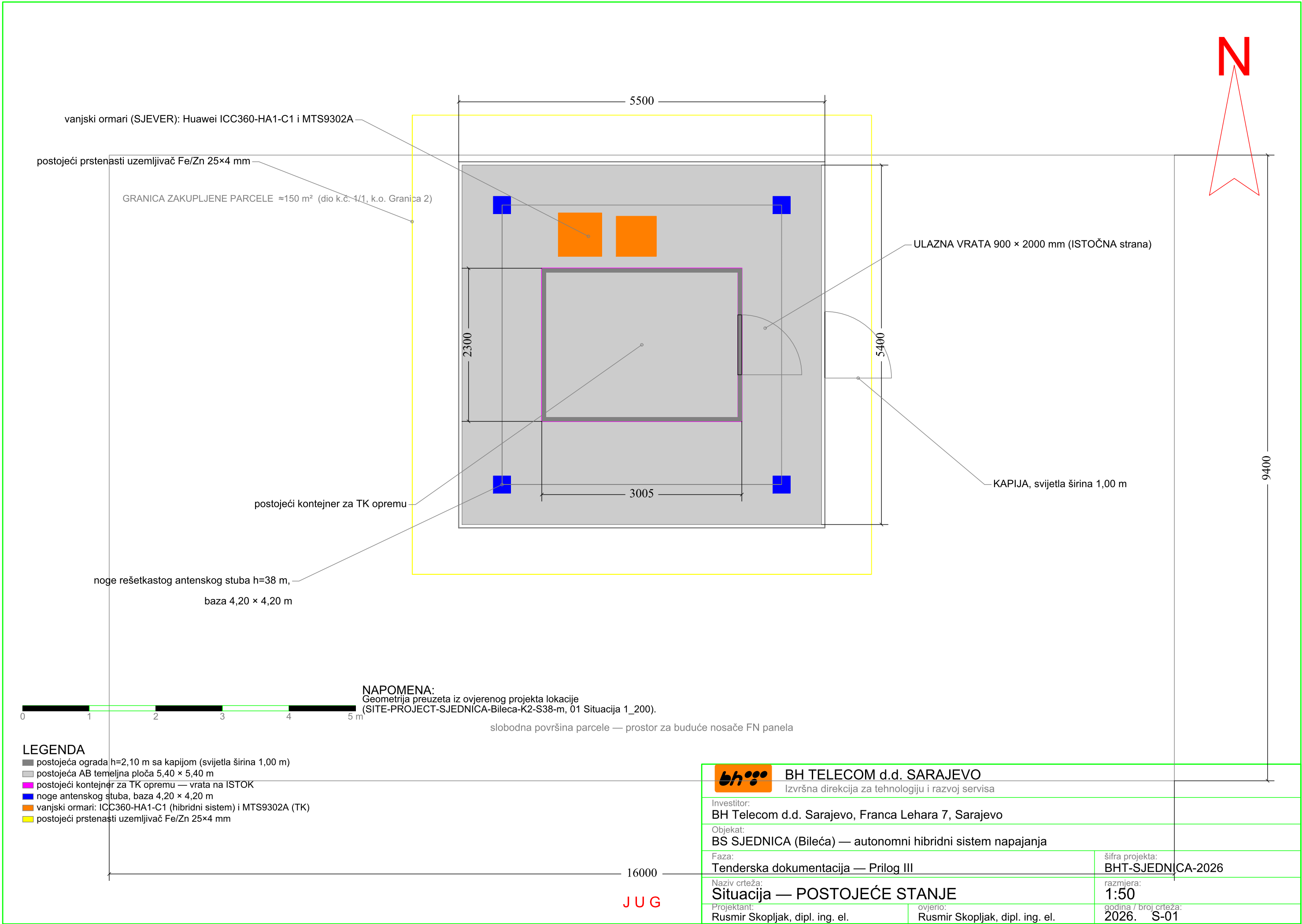
Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

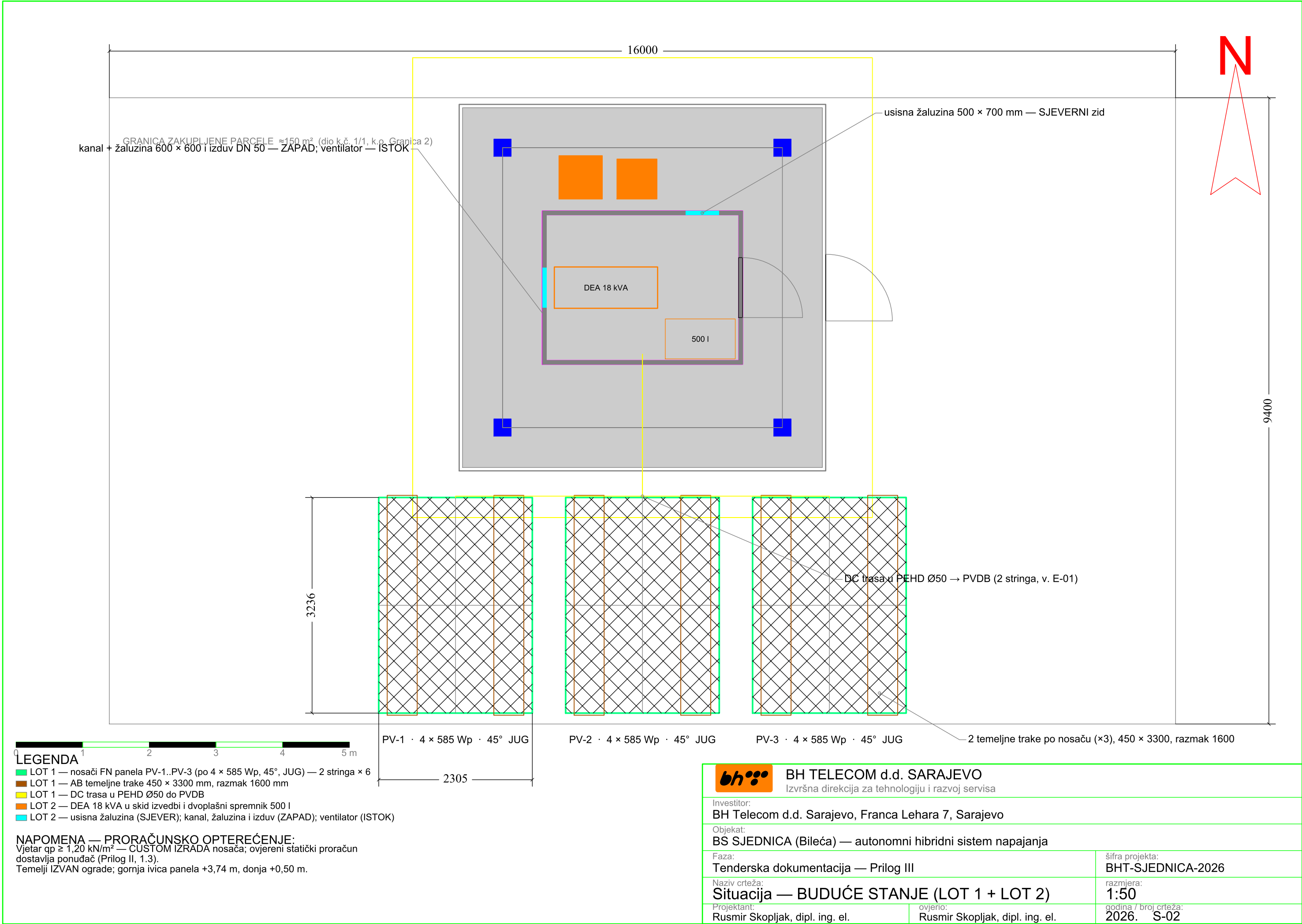
**Crtež br.
INFO-01**

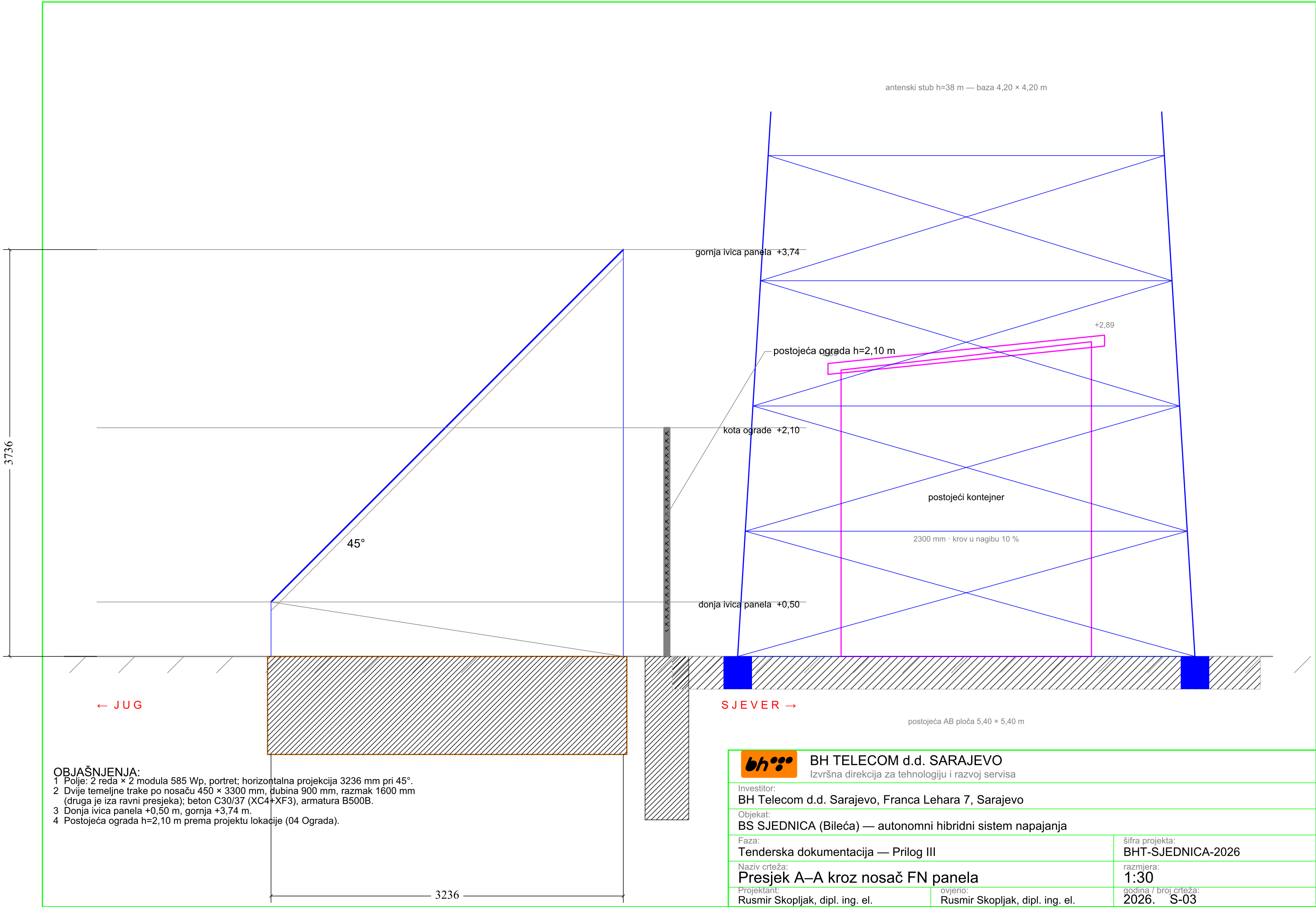
1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

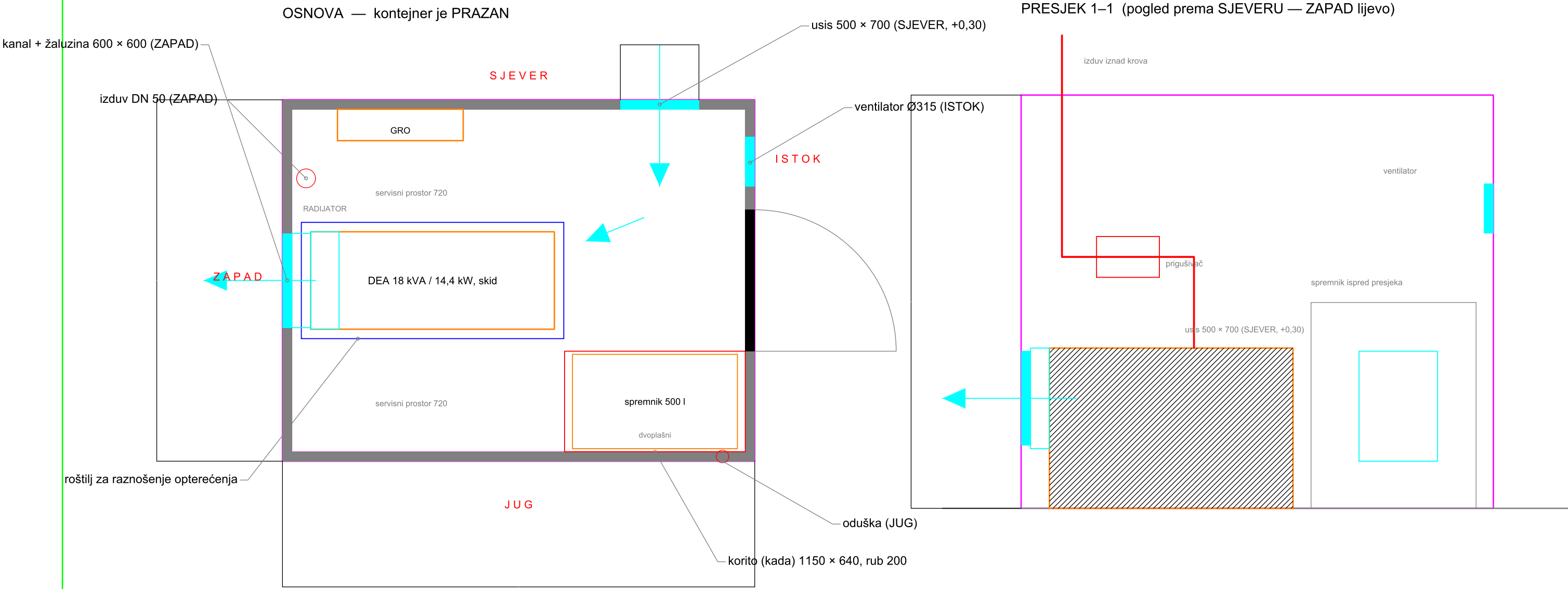
Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina	Bileća
Koordinate	42,9448° N, 18,3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	≈150 m² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 2,10 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Kontejner	Vanjske dimenzije 3,005 × 2,30 m, zidni paneli 60 mm; IP55, prema ovjerenom projektu lokacije; PRAZAN
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp), fiksni nagib 45°, azimut 180° (jug); monofacijalni iPV moduli sa optimizatorima
DEA	18 kVA / 14,4 kW stand-by (ISO 8528-3), rad u prime režimu, ulaz ispravljača ograničen na 9,5 kW; skid izvedba u kontejneru
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Očekivani rad DEA	≈250 h/god (9 od 10 godina ≤310 h), gorivo ≈820 l/god — simulacija pvsim, uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6

Napomena: podaci preuzeti iz RFI dokumenta „Autonomno napajanje za BS“ od 27.04.2026. godine i Projektnog zadatka za hibridno napajanje BS Sjedinica. Konstruktivni podaci kontejnera preuzeti iz Projektnog zadatka za tipsku prenosivu kućicu — kontejner (opterećenje poda 10,00 kN/m², snijeg 3,00 kN/m², vjetar 1,10 kN/m²). DEA kao FG Wilson P18-6 (Skid) (motor Perkins 404D-22G1) ili ekvivalent.



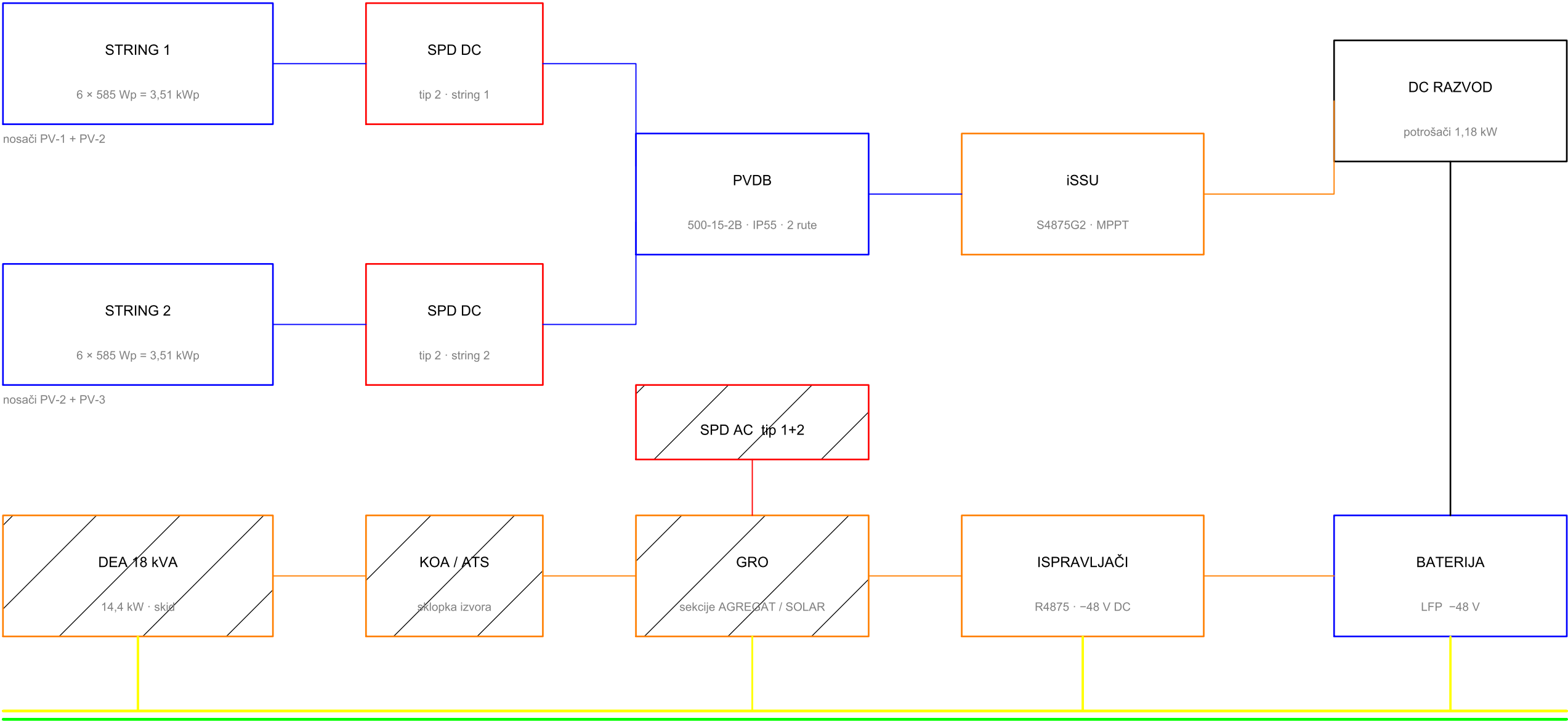






- NAPOMENE:**
- 1 Agregat FG Wilson P18-6 (Skid) ili ekvivalent, 18 kVA / 14,4 kW.
 - 2 RASPORED (obavezujući): usis 500 × 700 SJEVER (+0,30); kanal i žaluzina 600 × 600 te izduv DN 50 ZAPAD; oduška JUG; ventilator ISTOK. ≥3 m između usisa, izduva i oduške.
 - 3 Roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN ispod skida i ispod korita.
 - 4 Spremnik je DVOPLAŠNI; ispod njega korito (kada) 1150 × 640, rub 200 mm.
 - 5 SERVISNI PROSTOR (obavezujući): 720 mm JUG, 720 mm SJEVER, 1155 mm ISTOK — ne zauzimati opremom ni skladištenjem.
 - 6 Unos skida 620 mm kroz vrata 900 mm. Kontejner je PRAZAN.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektnant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01



NAPOMENE:

- 1 Lokacija NIJE na mreži — DEA je jedini AC izvor; KOA/ATS je sklopka izvora.
2 Uzemljenje TN-S: spoj N-PE samo u novom GRO.
3 Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
4 12 modula = 2 stringa × 6; PVDB ima 2 rute.



isporuka i montaža — LOT 2



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

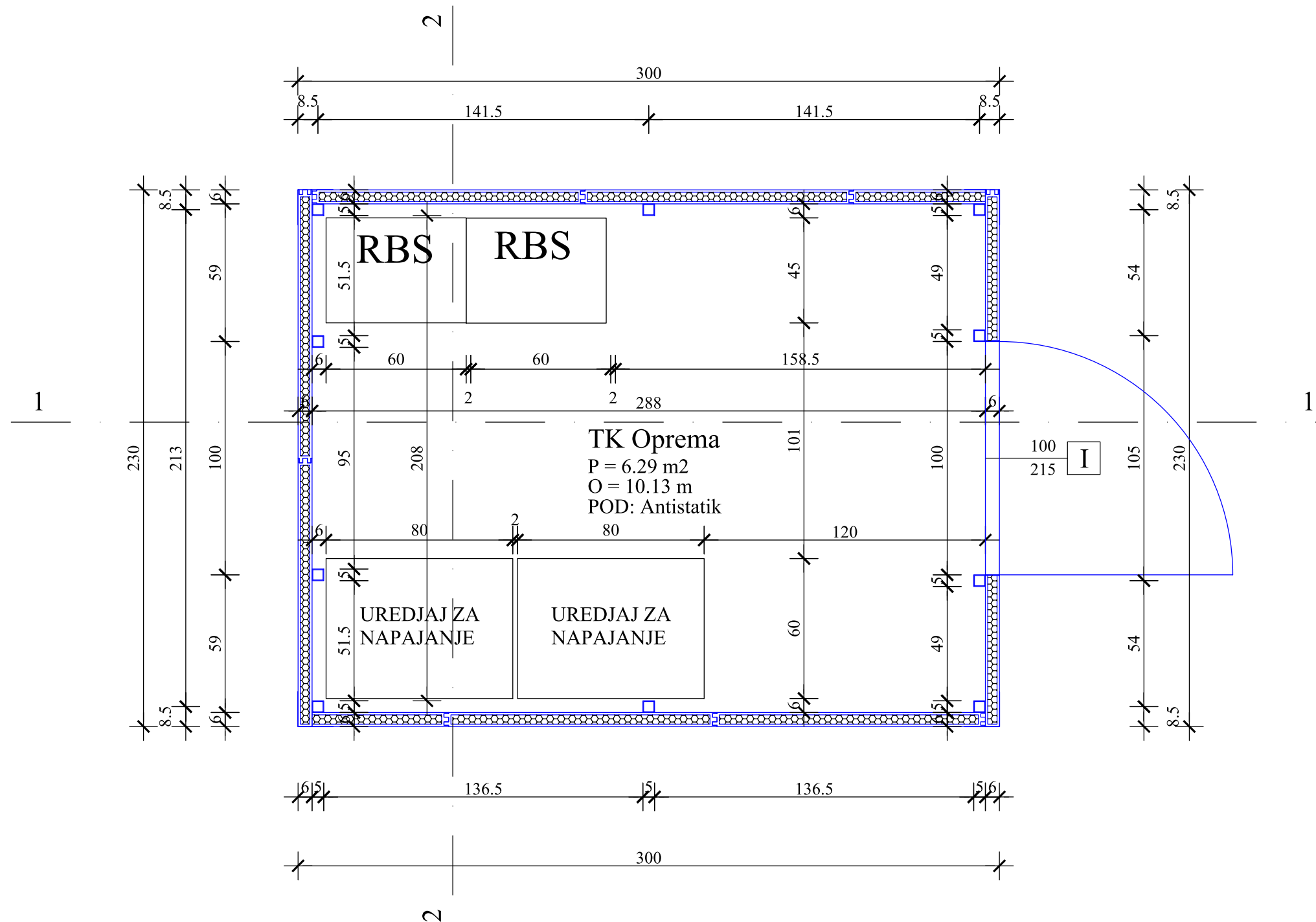
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

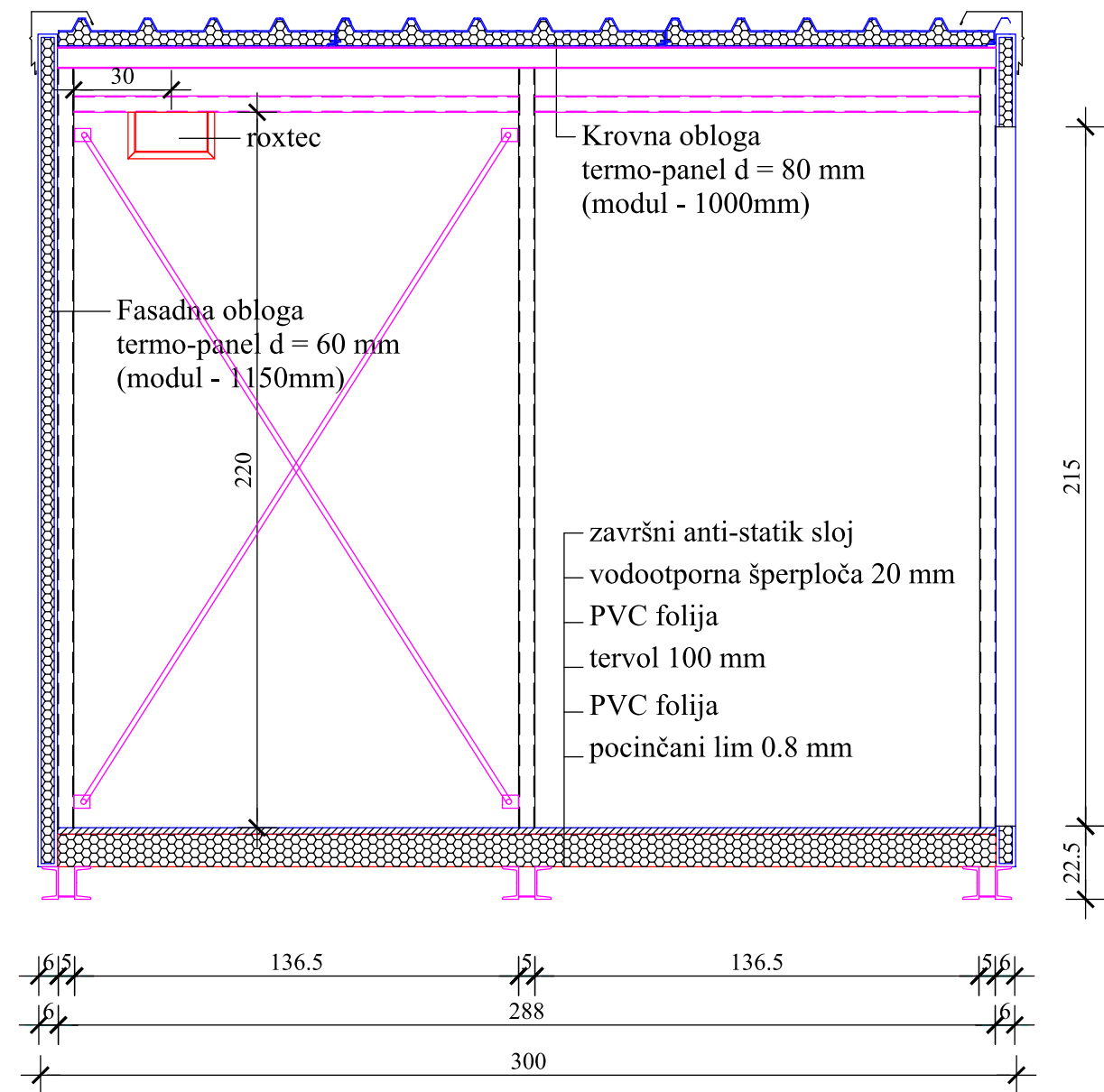
—

godina / broj crteža:

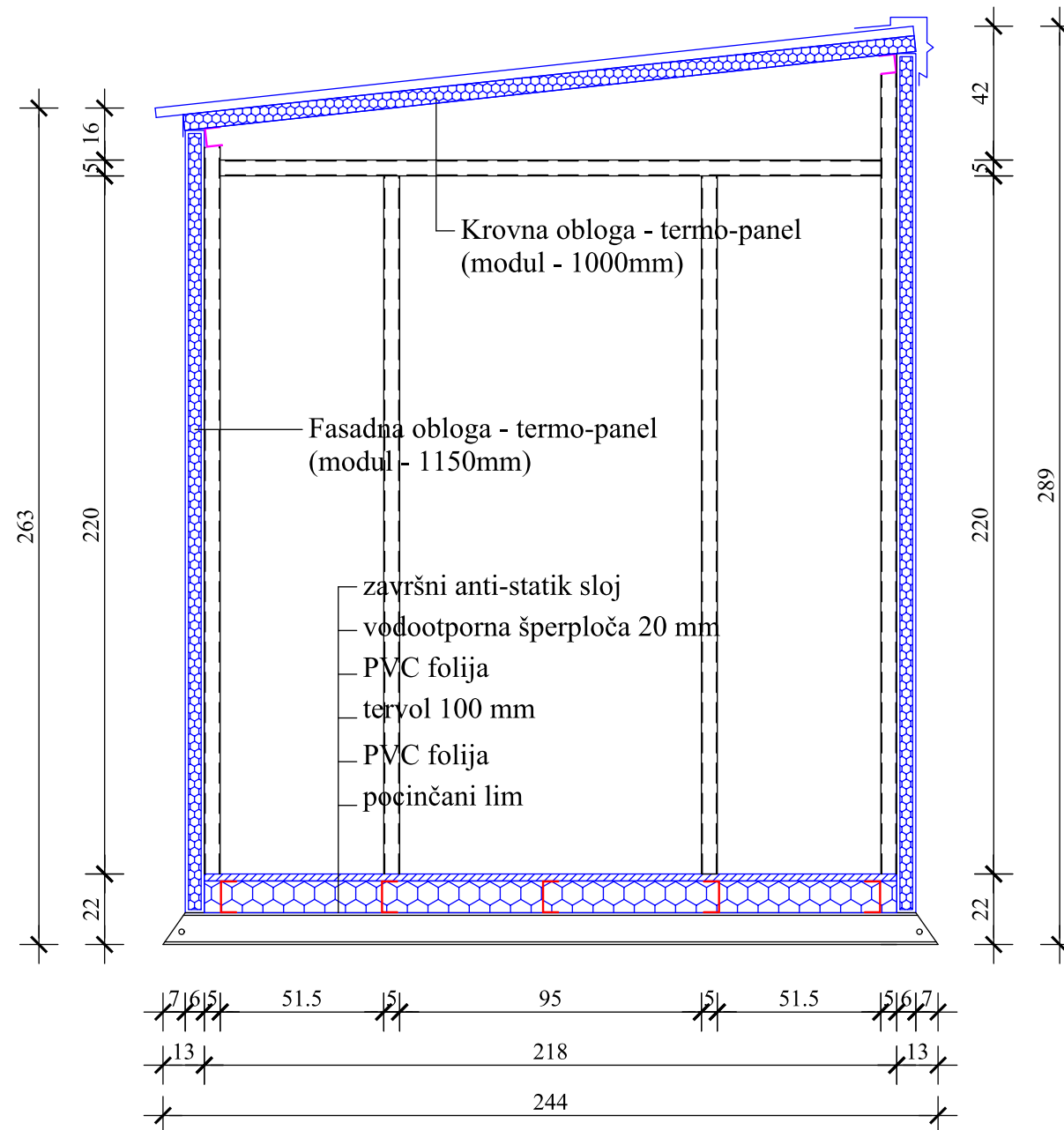
2026. E-01



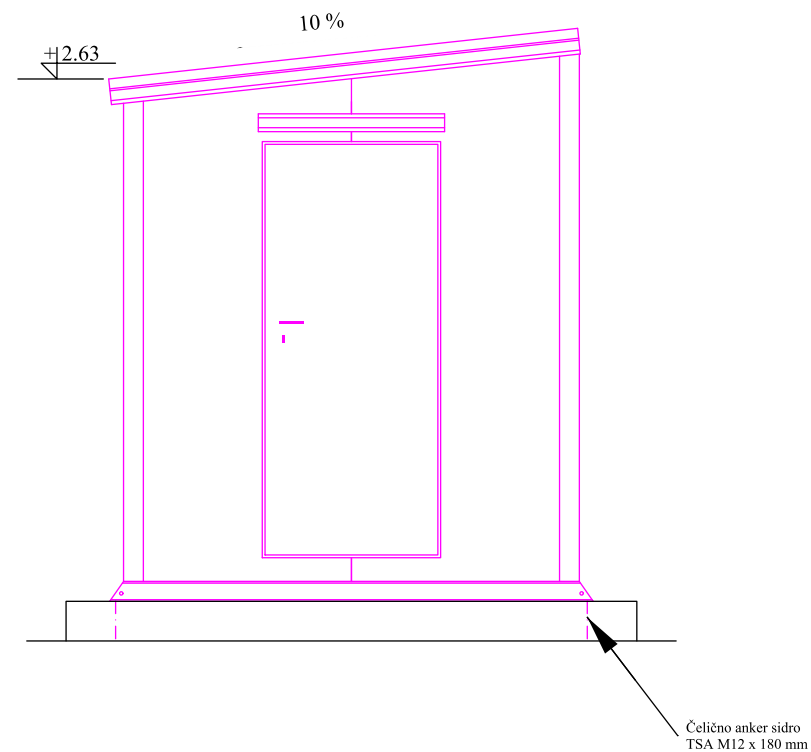
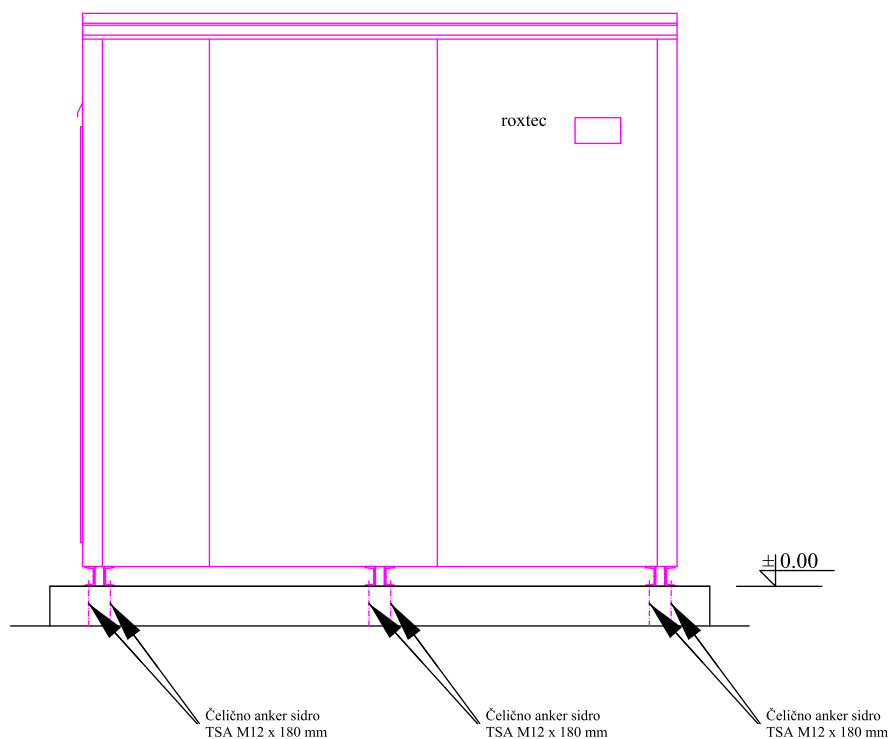
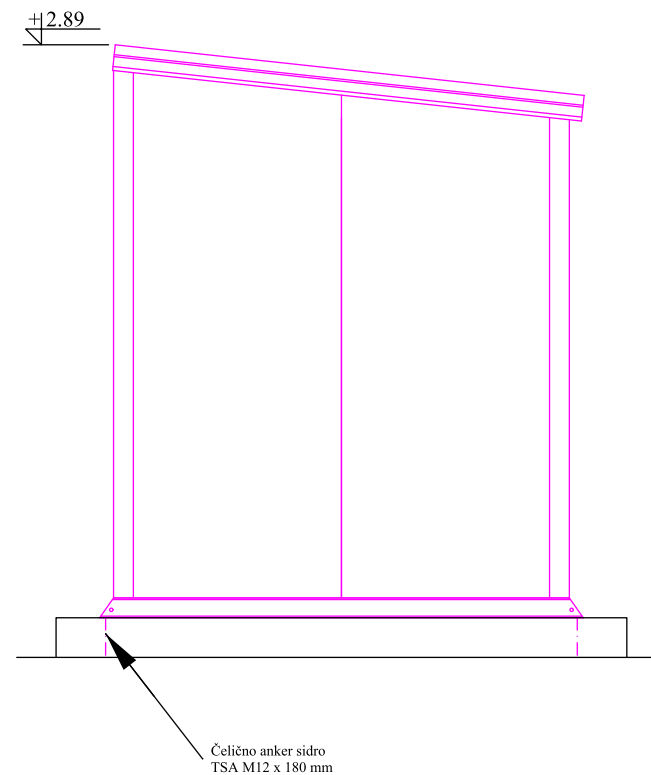
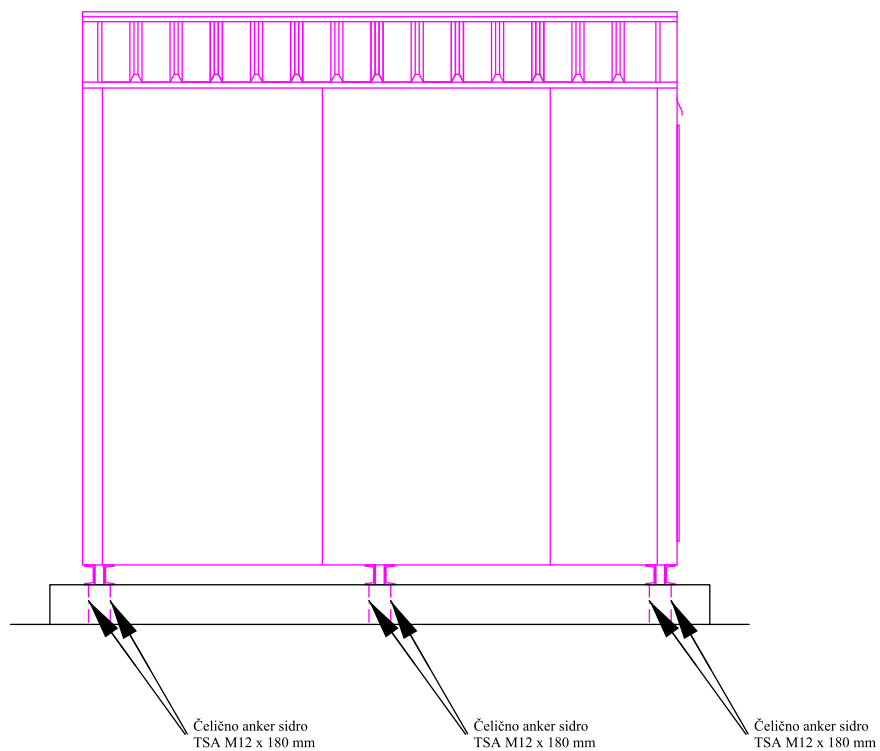
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 1 - (148/177)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 1-1 objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 2 - (149/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

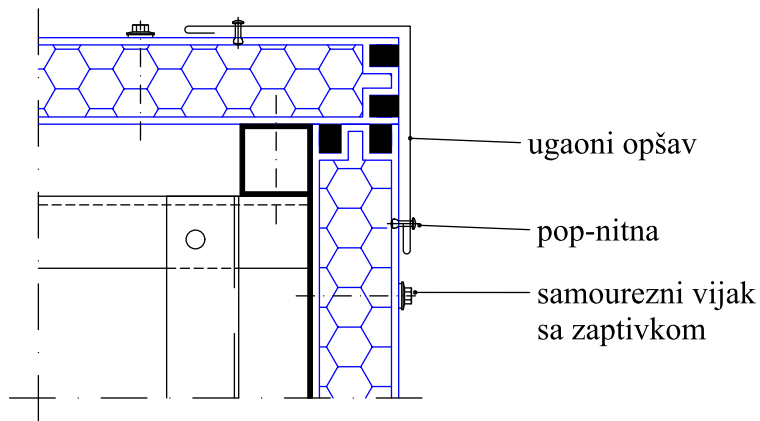


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 2-2 objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (150/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.

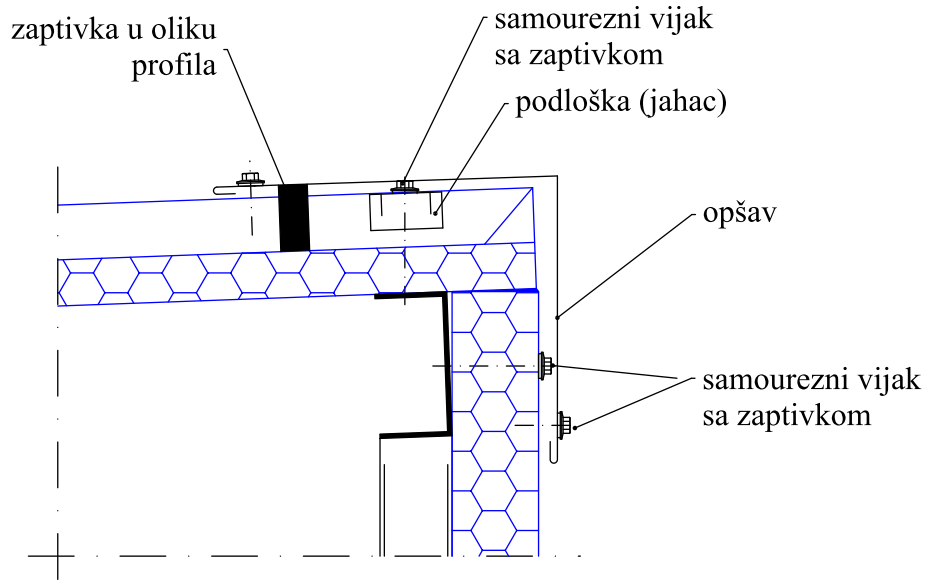


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: ▲	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (151/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

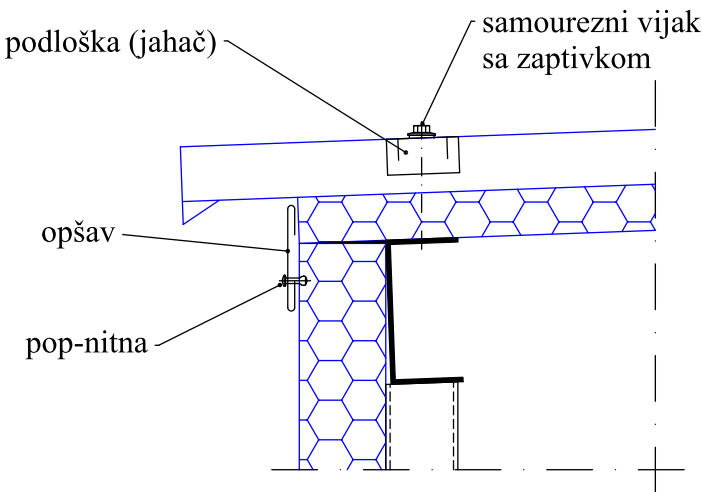
Ugaoni vanjski opšav



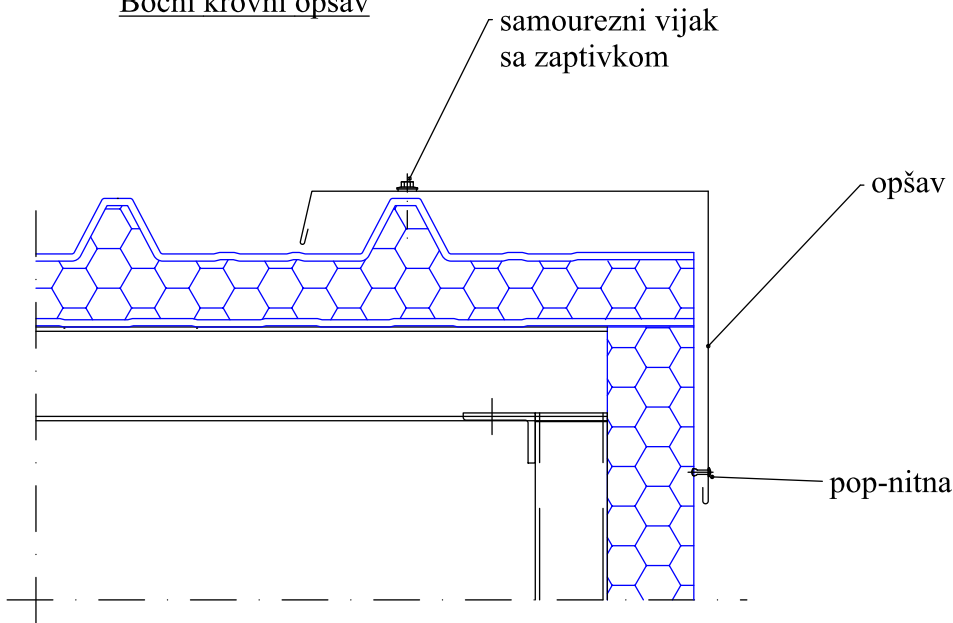
Čeoni lim na višem kraju krova



Čeoni lim na nižem kraju krova

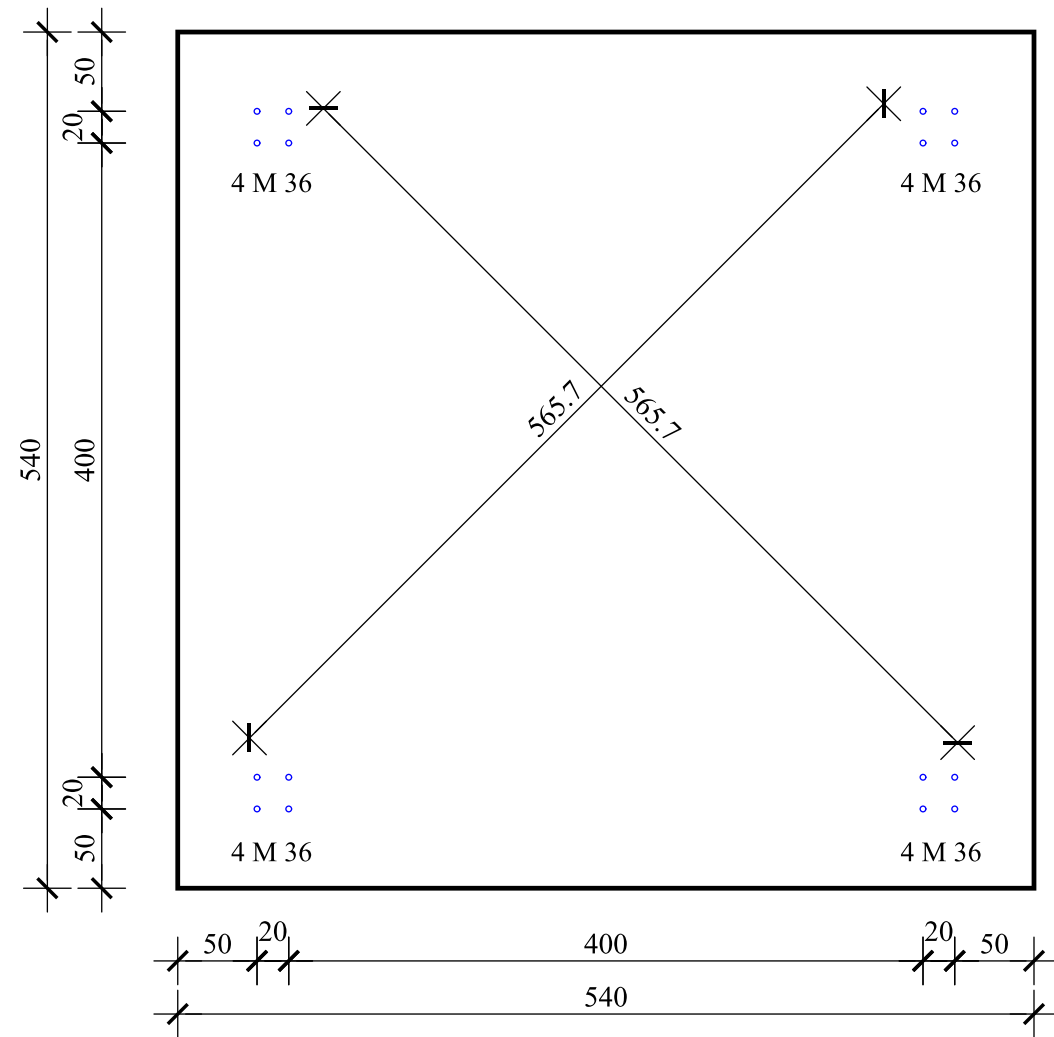


Bočni krovni opšav

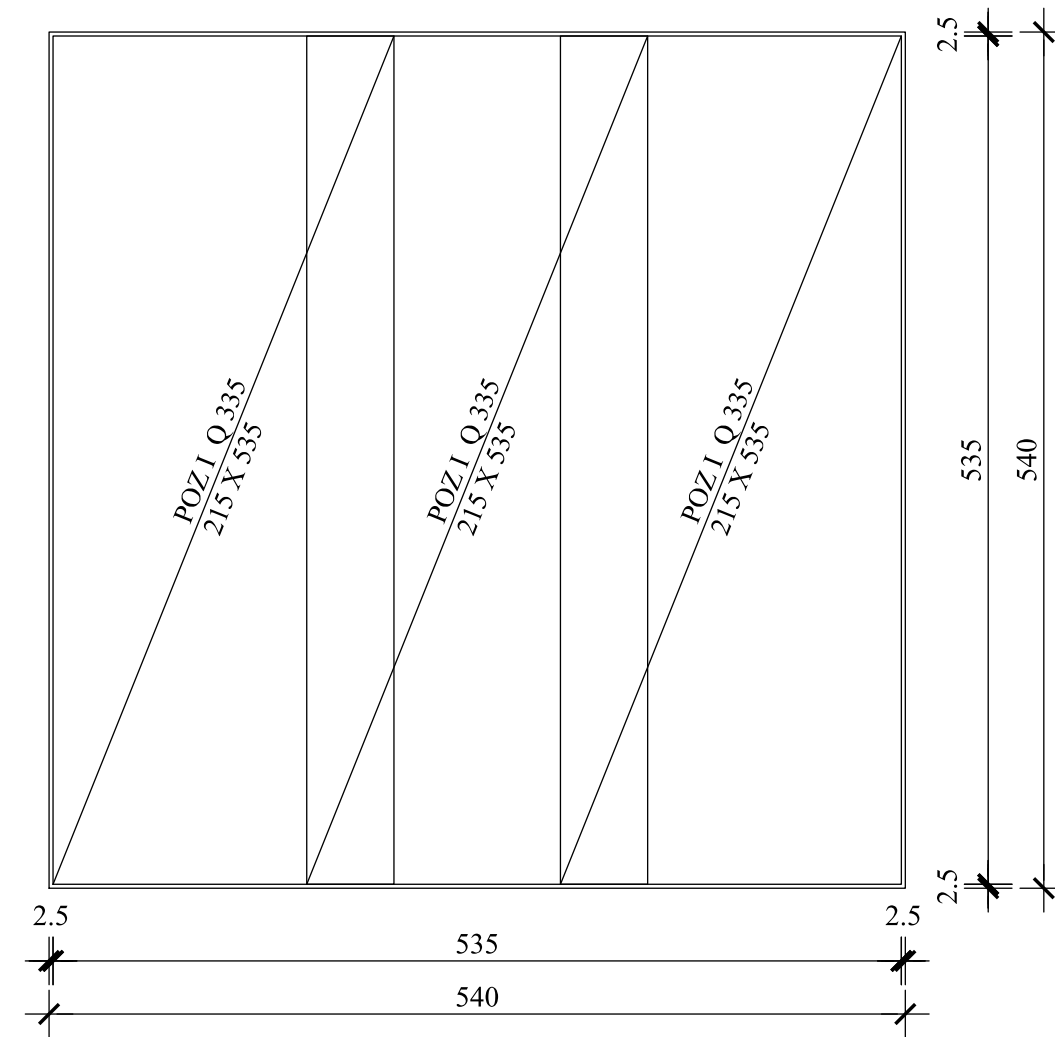


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 5 - (152/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.
Naziv crteža: DETalji objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	

PLAN OPLATE TEMELJNOG BLOKA

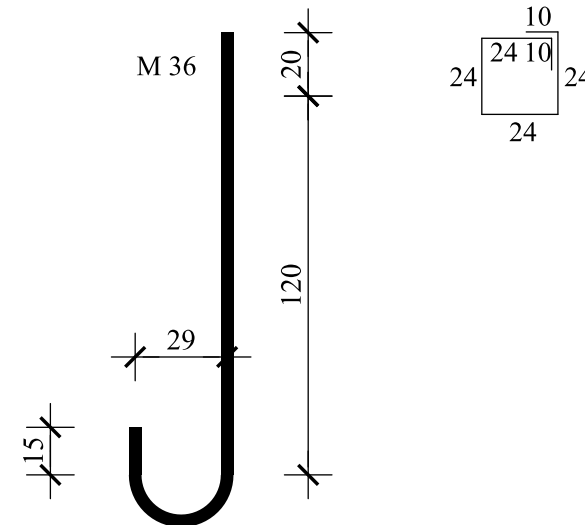
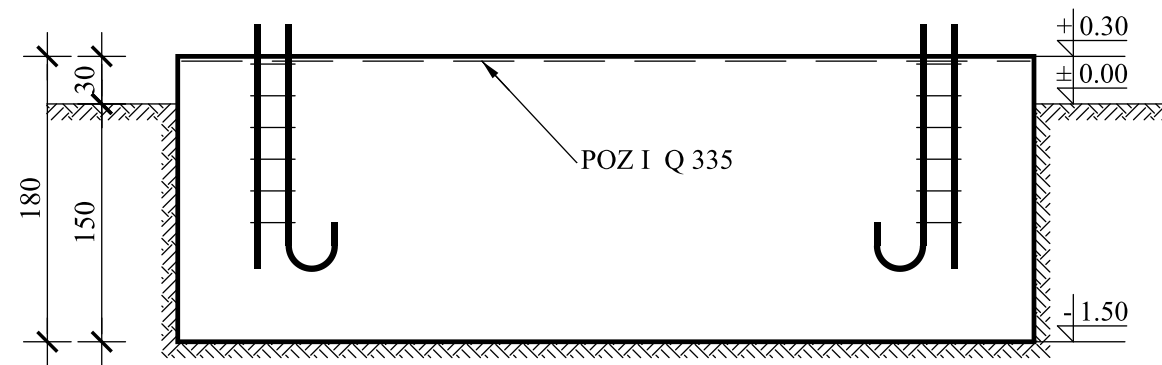


PLAN ARMATURE TEMELJNOG BLOKA



Ankeri Ø 36 mm l = 200 cm komada 4x4=16

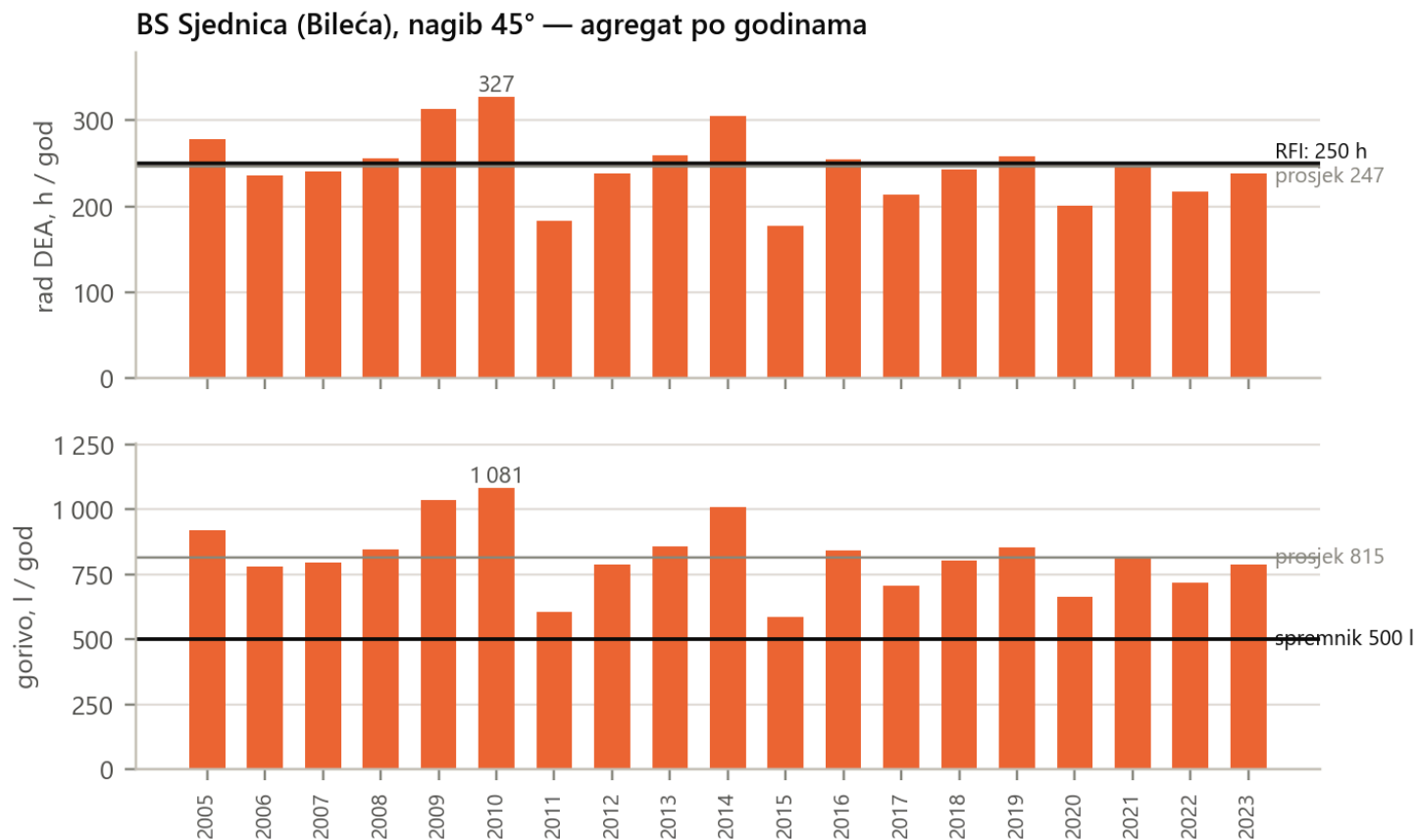
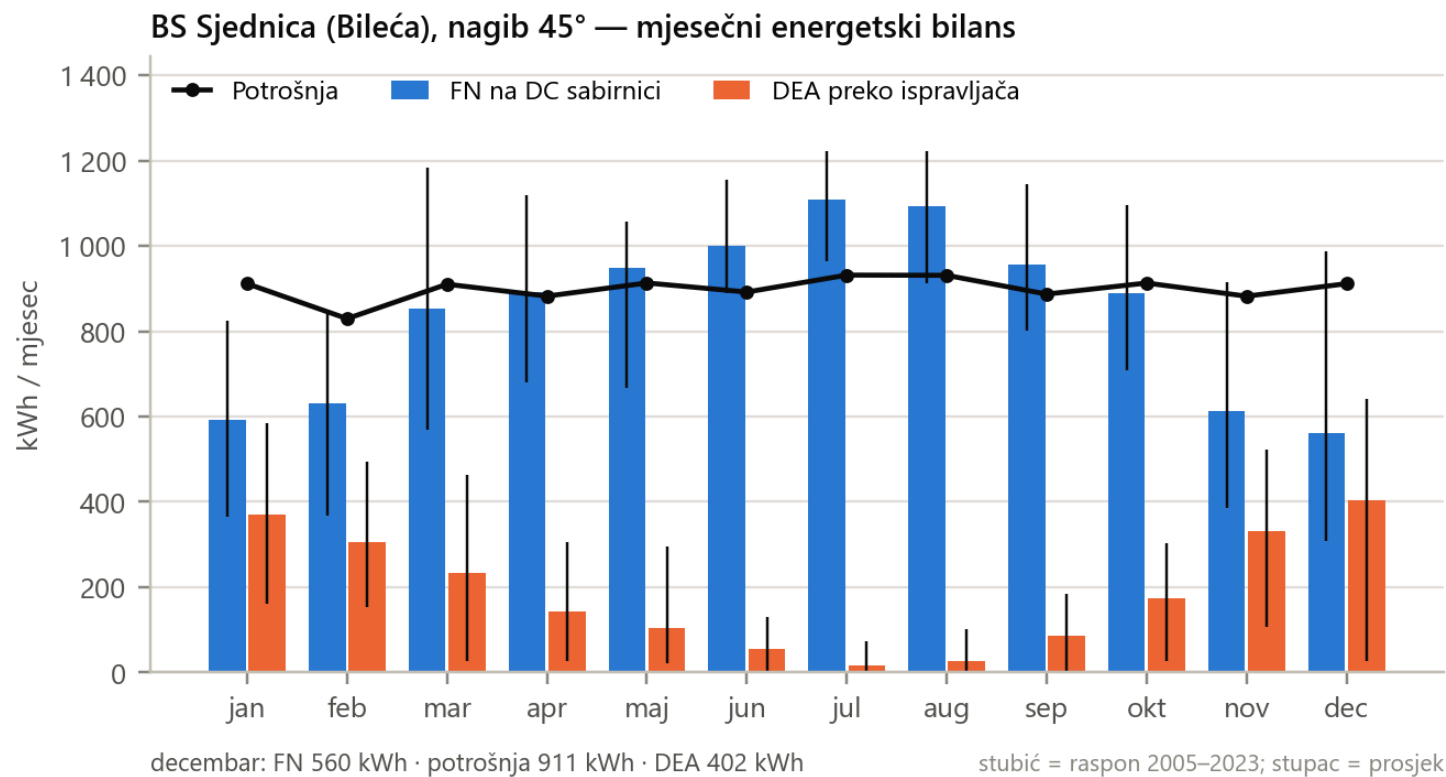
Vilice Ø 10 mm/20 cm l = 116 cm komada 4x6=24



MB 25 (B.I, M-100)
RA 400/500
MA 500/560

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: K	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Plan oplate i armature temelja			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (121/177)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.

FN simulacija — proizvodnja i energetski bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp, nagib 45°, azimut 180° (jug)
FN na DC sabirnici (–48 V)	10 137 kWh/god · 1 444 kWh/kWp
Potrošnja	10 794 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 560 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	79,2 %
Rad DEA	prosjeck 247 h/god · 9 od 10 godina ≤307 h · najviše 327 h
Gorivo	prosjeck 815 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,1 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 9 692 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 9 621 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,0 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: Proračuni, dio A.6. Vrijednosti su informativne i ne mijenjaju zahtjeve Priloga I. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 f52ff392ecd6, pvsim commit cd567a2).

B. BS HAMZIĆI (ČITLUK)

fotografije lokacije · opšti podaci

H-01 postojeće stanje · H-02 buduće stanje · H-03 presjek

H-04 agregat u kontejneru · H-05 jednopolna šema novog GRO

listovi ovjerenog projekta lokacije (2017) · INFO-02 energetski bilans

Fotografije postojećeg stanja lokacije, 08.09.2026.



20260908_121209(1).jpg · 08.09.2026 12:12:09 (UTC+0200) · Sunce: azimut 165,9°, visina 51,5° · sjena prema 345,9°, 0,79 m po m visine

Antenski stub i kontejner; pogled prema jugu-jugoistoku



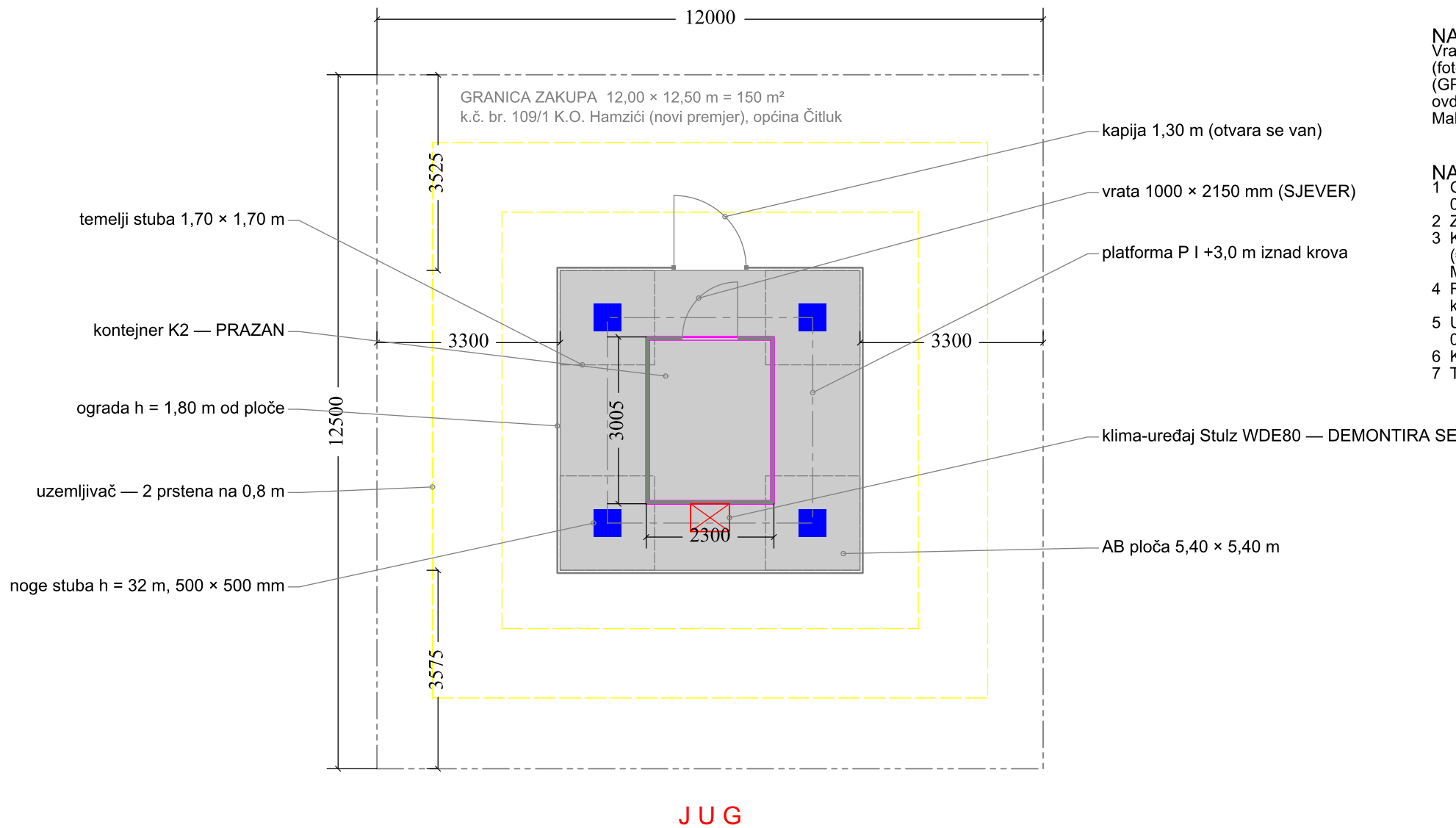
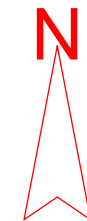
20260908_121141(1).jpg · 08.09.2026 12:11:42 (UTC+0200) · Sunce: azimut 165,7°, visina 51,5° · sjena prema 345,7°, 0,79 m po m visine

Kontejner sa klima-uređajem Stulz WDE80 (demonтира se)

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI — BS HAMZIĆI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica HAMZIĆI
Općina	Čitluk
Koordinate	43,2880° N, 17,6248° E
Nadmorska visina	493 m (projekat lokacije: 500 m)
Zakupljena površina	150 m ² (12,00 × 12,50 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići (novi premjer)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,80 m; kapija 1,30 m na sjeveru
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 32 m; baza 3,70 × 3,70 m; platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera
Kontejner	K2, vanjske dimenzije 3,005 × 2,30 m, zidni paneli 60 mm; vrata na sjeveru; PRAZAN (bez GRO i instalacija)
Klima-uređaj	Stulz WDE80 (8 kW) na istočnom zidu — demontira se i odvozi u skladište BH Telecom, Alipašino Polje
Priključak na EES	NE — priključak projektovan 2017. godine nije izveden
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno — privremeno, do izmjerene potrošnje
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni), isti kao na lokaciji Sjednica
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp), fiksni nagib 45°, azimut 180° (jug); monofacijalni iPV moduli sa optimizatorima
DEA	18 kVA / 14,4 kW stand-by (ISO 8528-3), rad u prime režimu, ulaz ispravljača ograničen na 9,5 kW; skid izvedba u kontejneru
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Očekivani rad DEA	≈230 h/god (9 od 10 godina ≤270 h), gorivo ≈750 l/god — simulacija pvsim, uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6
Orijentacija	vrata i kapija na sjeveru, malo prema sjeverozapadu (fotografije 08.09.2026.); ovjereni crtež iz 2017. je zakrenut ≈180°

Napomena: podaci preuzeti iz ovjerenog projekta lokacije GP-BS-10472-291 (2017), fotografija lokacije od 08.09.2026. i odluka Naručioca od 11.09.2026. Konstruktivni podaci kontejnera: opterećenje poda 10,00 kN/m² (AG dio, tačka 4.4.2). DEA kao FG Wilson P18-6 (Skid) (motor Perkins 404D-22G1) ili ekvivalent.



NAPOMENA — ORIJENTACIJA:
Vrata kontejnera i kapija ograde su na SJEVERU, malo prema sjeverozapadu (fotografije 08.09.2026, Naručilac 11.09.2026). Ovjereni crtež lokacije iz 2017 (GP-BS-10472-291, 01_Situacija 1_200) zakrenut je ≈180° u odnosu na teren; ovdje je okrenut prema terenu i nacrtan pravougaono na sjever. Mali preostali zakret NIJE izmjeren — potvrđuje se obilaskom lokacije.

- NAPOMENE:**
- 1 Geometrija iz ovjerenog projekta lokacije GP-BS-10472-291 (2017): 01_Situacija 1_200, 04_Ograda, 01_Osnova, 04_Fasade, 01_Dispozicija S32 m, 3.6.9 Plan uzemljivača objekta.
 - 2 Zakup 12,00 × 12,50 m = 150 m²: k.č. br. 109/1 K.O. Hamzići (novi premjer), općina Čitluk.
 - 3 Kontejner je PRAZAN; na južnom zidu, u sredini, je samo klima-uređaj Stulz WDE80 (≈700 × 500 × 2200 mm, procjena s fotografija; Naručilac 11.09.2026). Mjere uređaja i otvora u zidu uzimaju se na obilasku lokacije.
 - 4 Rešetkasti stub h = 32 m; platforma P I na +3,0 m je iznad krova kontejnera (+2,63 / +2,89 m) — izduv agregata ne može završiti iznad krova.
 - 5 Uzemljivač FeZn 25×4 mm: prsten u temeljima stopa stuba i dva prstena na dubini 0,8 m oko ploče (kvadrati 7,50 i 10,00 m prema 3.6.9).
 - 6 Kapija se otvara prema van: krilo 1,30 m udarilo bi u kontejner (1,25 m od ograde).
 - 7 Teren uz ploču je na -0,20 m (04_Ograda): ograda je 1,80 m iznad ploče, 2,00 m iznad terena.

LEGENDA

- postojeća ograda 5,50 × 5,50 m, h = 1,80 m od ploče (2,00 m od terena) — kapija 1,30 m na SJEVERU
- postojeća AB ploča 5,40 × 5,40 m
- postojeći kontejner K2 2300 × 3005 mm — vrata na SJEVERU
- noge rešetkastog stuba h = 32 m, baza 3,70 × 3,70 m
- klima-uređaj Stulz WDE80 (JUŽNI zid, u sredini) — demontira se
- postojeći uzemljivač FeZn 25×4 mm (isprekidano — u tlu)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lebara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — POSTOJEĆE STANJE

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

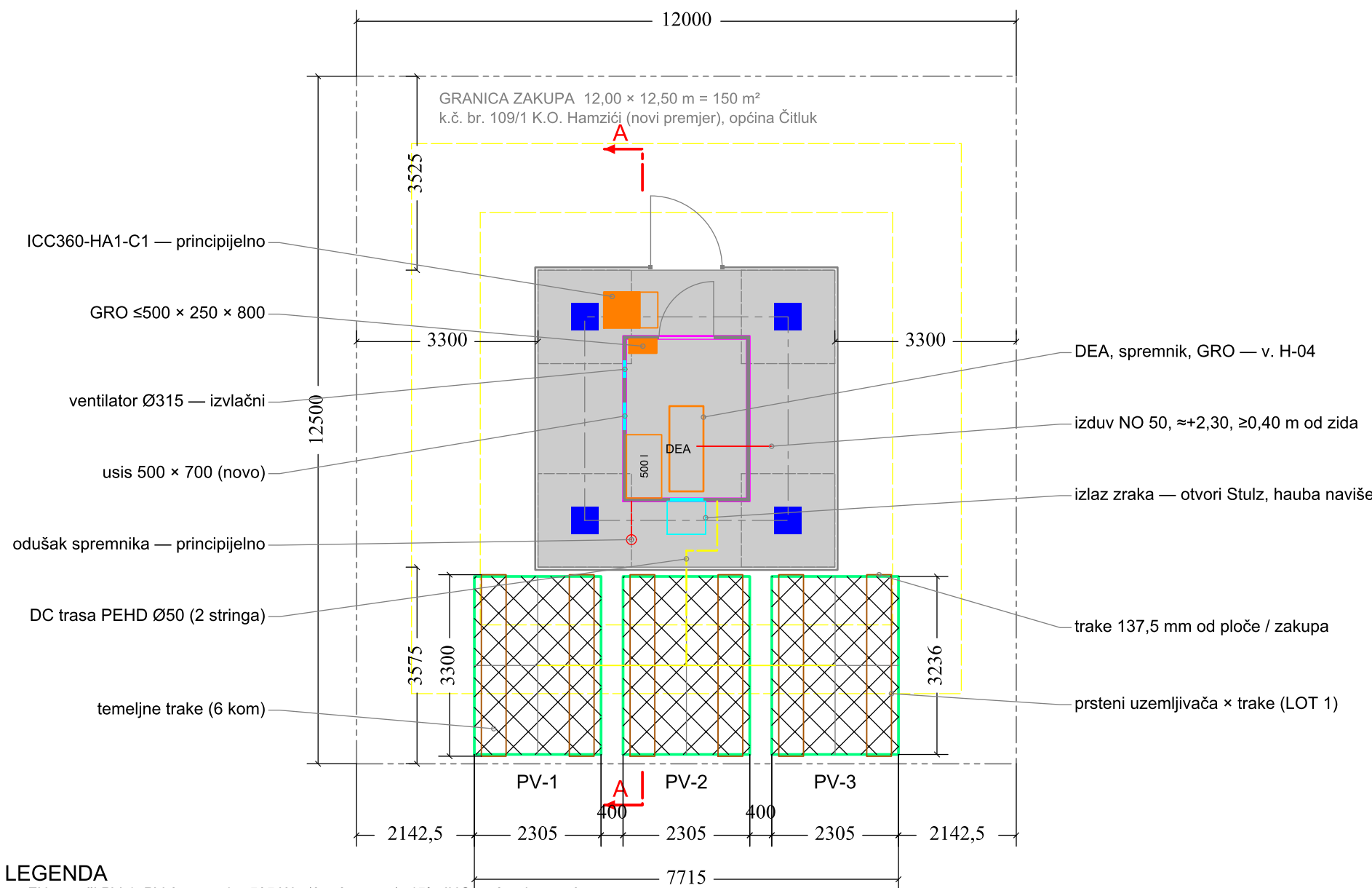
BHT-HAMZICI-2026

razmjera:

1:100

godina / broj crteža:

2026. H-01



LEGENDA

- FN nosači PV-1..PV-3 — po 4 × 585 Wp (2 × 2 portret), 45°, JUG — 2 stringa × 6
- AB temeljne trake 450/550 × 3300 mm, d = 900 mm, razmak 1600 mm
- DC trasa u PEHD Ø50 (isprekidano) — od polja do kontejnera
- DEA 18 kVA (skid), spremnik 500 l u koritu, novi GRO
- usis 500 × 700 (ZAPAD), izlaz zraka kroz otvore Stulz (JUG) i haubu naviše, ventilator Ø315
- izduv NO 50 (ISTOK, ≈+2,30 m); odušak spremnika (isprekidano); presjek A–A
- Huawei ICC360-HA1-C1 vani na ploči (SJEVER), vrata na ISTOK — principijelno



NAPOMENA — ORIJENTACIJA:

Vrata kontejnera i kapija ograde su na SJEVERU, malo prema sjeverozapadu (fotografije 08.09.2026, Naručilac 11.09.2026). Ovjereni crtež lokacije iz 2017 (GP-BS-10472-291, 01_Situacija 1_200) zakrenut je ≈180° u odnosu na teren; ovdje je okrenut prema terenu i nacrtan pravougaono na sjever. Mali preostali zakret NIJE izmjeren — potvrđuje se obilaskom lokacije.

NAPOMENE:

- Nosači su okrenuti prema JUGU (azimut 180°), nagib 45°; donja ivica panela +0,50 m, gornja +3,74 m — 1,74 m iznad vrha ograde (ograda 1,80 m iznad ploče = 2,00 m iznad terena).
- Polje 3 × 2305 + 2 × 400 = 7715 mm, centrirano istok–zapad; sve je unutar granice zakupa.
- Ako granica zakupa odstupa od pravca istok–zapad, nosači se postavljaju kaskadno unutar južnog pojasa ili upravo na granicu zakupa, uz odstupanje azimuta ≤15°.
- Temeljne trake 450/550 × 3300 mm, d = 900 mm, na podložnom betonu 50 mm, pravac SJEVER–JUG; 137,5 mm od ploče i od granice zakupa.
- Postojeći prsteni uzemljivača (0,8 m; 1,05 i 2,30 m od ploče): ukrštanja sa temeljnim trakama — lociranje, otkopavanje i premještanje ili premoštavanje prstena (LOT 1).
- Vjetar qp ≥ 1,20 kN/m² — nosač CUSTOM izrade; ovjereni statički proračun dostavlja Ponuđač.
- Raspored u kontejneru prema H-04; izlaz zraka kroz otvore Stulz (JUG) i haubu naviše.
- Ormar ICC360-HA1-C1 — principijelno, potvrđuje se na licu mjesta; napaja se iz GRO (izvod F1) kroz sjeverni zid. Odušak spremnika — principijelno, konačno prema elaboratu zaštite od požara (≥3 m od izduva i usisa, ≥1 m od ormara).



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-HAMZICI-2026

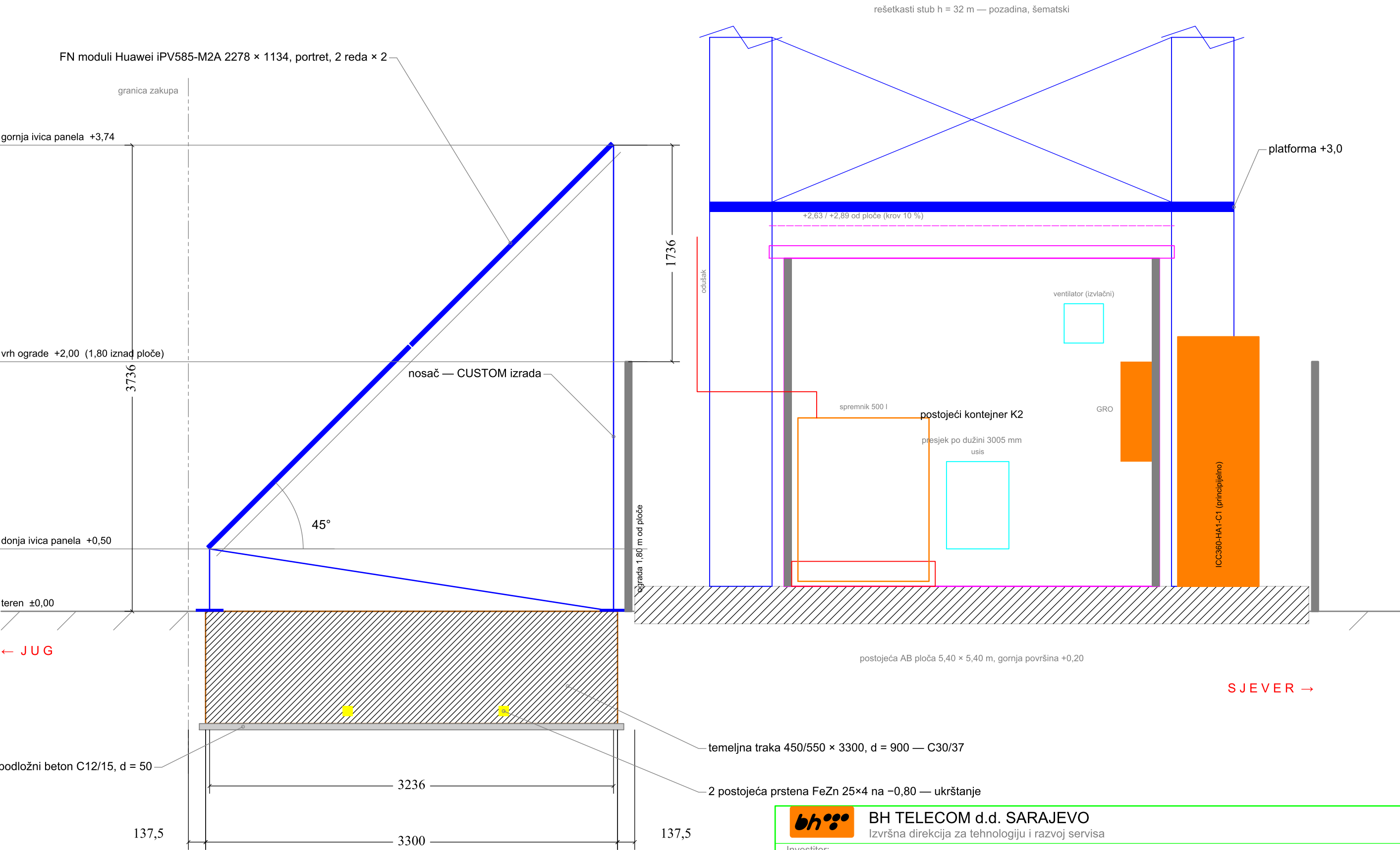
razmjera:

1:100

godina / broj crteža:

2026. H-02

PRESJEK A–A (osa zapadne trake nosača PV-2 — pogled prema ZAPADU)

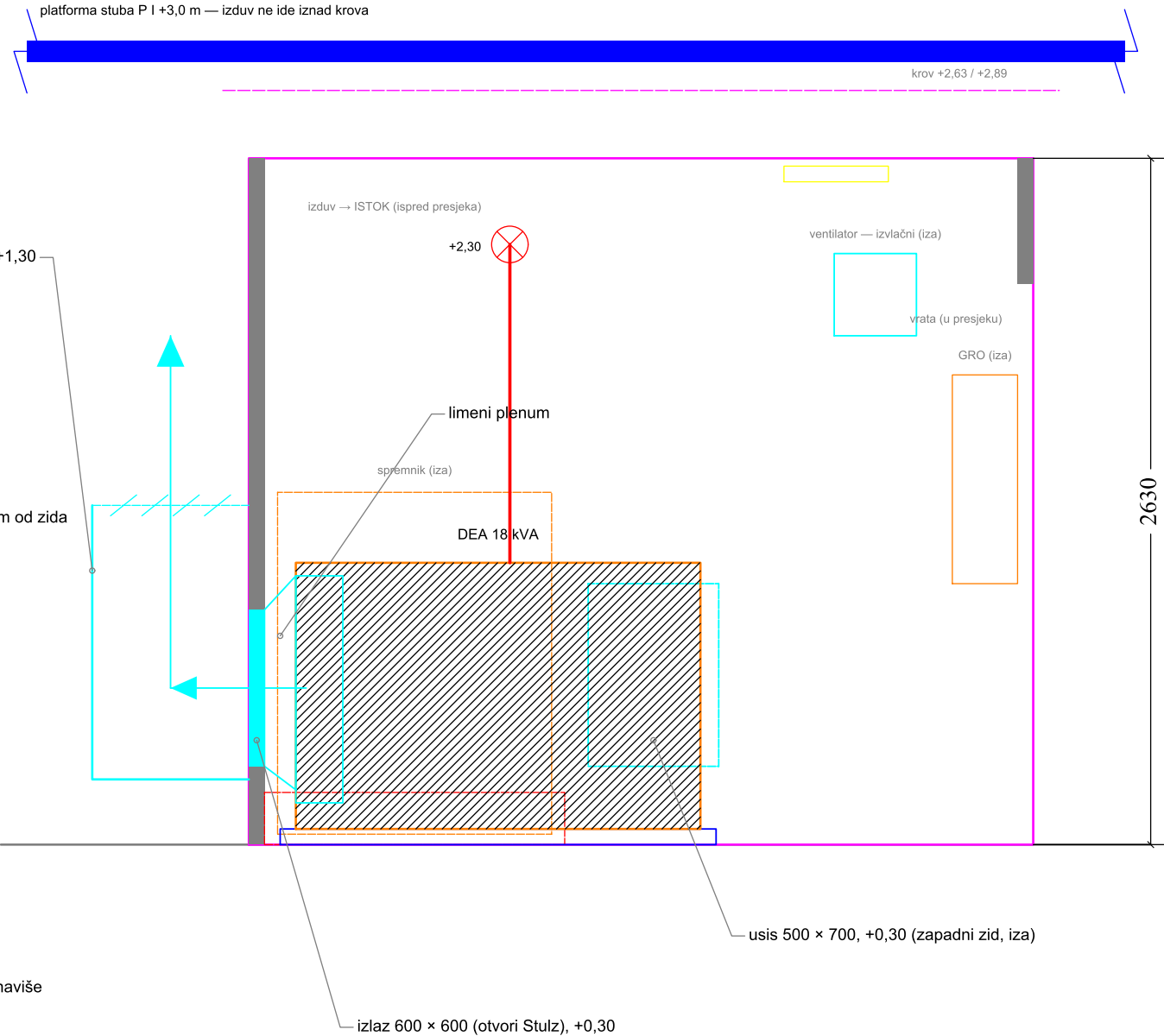
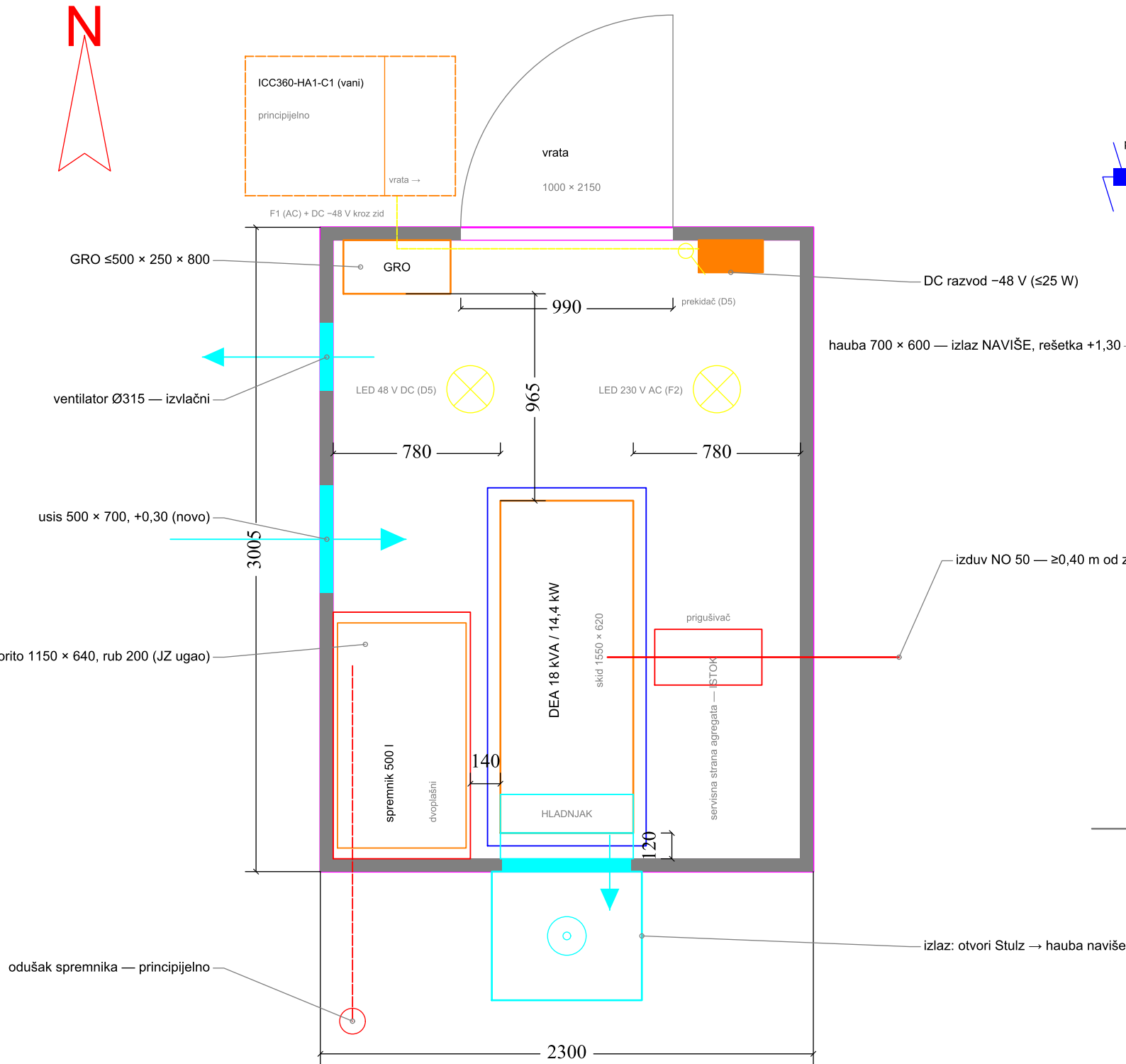


- OBJAŠNJENJA:**
- Polje: 2 reda × 2 modula 585 Wp (2278 × 1134 mm), portret; nagib 45°, horizontalna projekcija 3236 mm.
 - Dvije temeljne trake po nosaču 450/550 × 3300 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm (druga iza ravni presjeka); beton C30/37 (XC4+XF3), armatura B500B, na podložnom betonu C12/15 d = 50 mm.
 - Kote od terena uz FN polje; teren je -0,20 m ispod ploče (04_Ograda). Donja ivica panela +0,50, gornja +3,74; vrh ograde +2,00 (1,80 m iznad ploče) — gornja ivica je 1,74 m iznad ograde.
 - Postojeći prsteni uzemljivača na 0,8 m presjecaju traku: lociranje, otkopavanje i premještanje ili premoštavanje prstena (LOT 1).
 - Trake su 137,5 mm od granice zakupa (JUG) i od ploče (SJEVER); položaj presjeka na H-02.
 - Stub, platforma P I (+3,0 m od ploče), kontejner i ormar ICC360 prikazani su šematski.

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Presjek A–A kroz FN polje		razmjera: 1:30
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-03

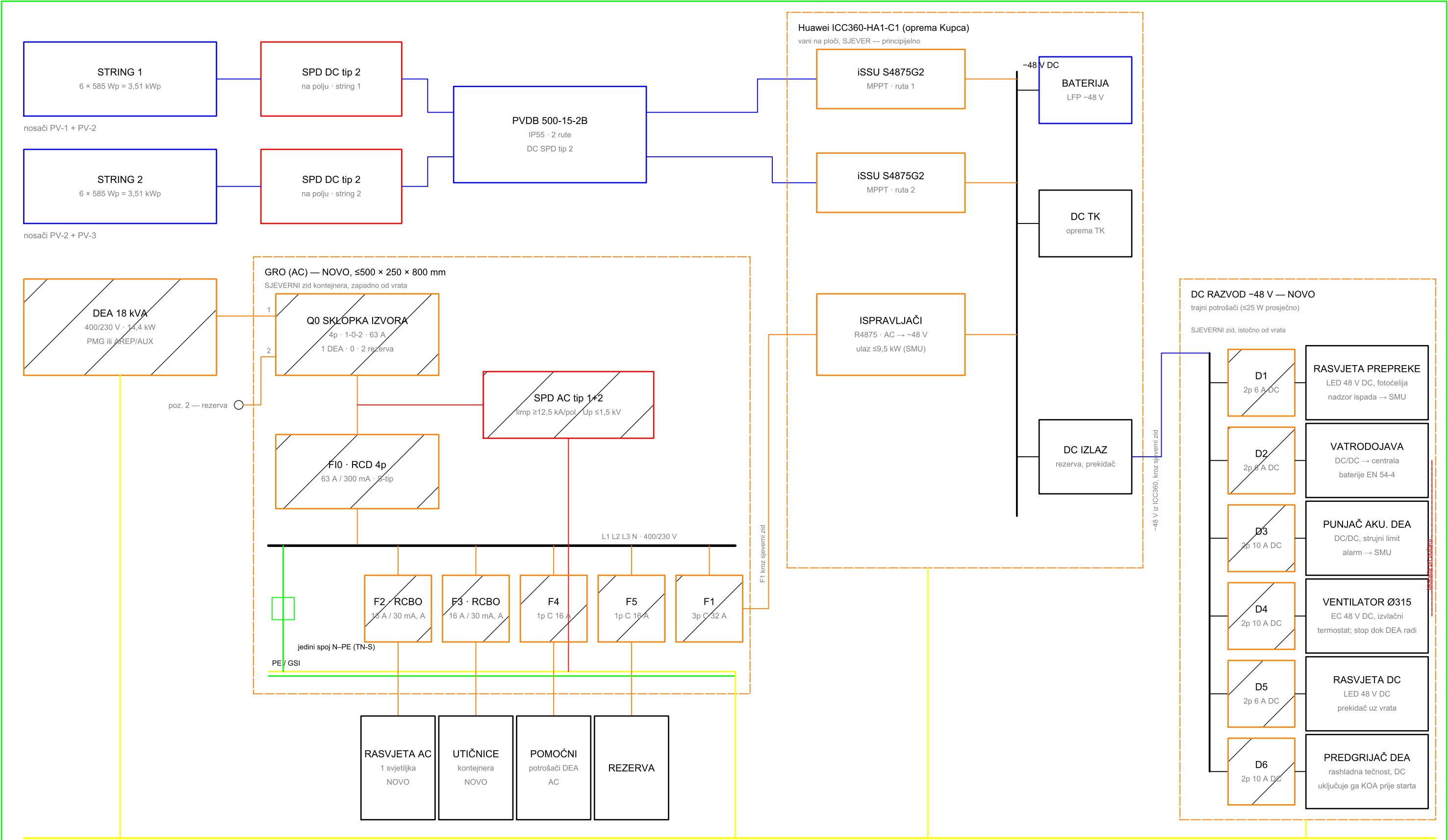
OSNOVA — kontejner je PRAZAN; klima-uređaj Stulz se demontira

PRESJEK 1–1 (os agregata — pogled prema ZAPADU, JUG lijevo)



- NAPOMENE:**
- 1 DEA FG Wilson P18-6 (Skid) ili ekv., 18 kVA / 14,4 kW, pobuda PMG ili AREP/AUX; os SJEVER–JUG u sredini, hladnjak JUG.
 - 2 RASPORED (obavezujući): Stulz je u sredini JUŽNOG zida — izlaz zraka hladnjaka kroz njegove otvore, spojene/proširene na ≥0,36 m² bruto (npr. 600 × 600), limeni plenum; višak otvora zatvoriti panelom 60 mm.
 - 3 Vani hauba 700 × 600, zatvorenih bočnih strana, rešetka na vrhu (+1,30); topli zrak ide NAVIŠE, ne na FN polje.
 - 4 Ušis 500 × 700 ZAPAD (+0,30, novo, uz alternator). Izdov NO 50 kroz ISTOČNI zid na ≈+2,30 m, ispod platforme stuba; prigušivač u istočnom prolazu, hvatač iskri, kapa; završetak ≥0,40 m od zida (3,21 m od usisa).
 - 5 GRO ≤500 × 250 × 800 mm na SJEVERNOM zidu zapadno od vrata (zid 595 mm); roštilj OBAVEZAN pod skidom i koritom.
 - 6 Spremnik 500 l DVOPLAŠNI u koritu 1150 × 640, rub 200 mm, u JUGOZAPADNOM uglu.
 - 7 SERVIS: istočna strana 780 mm (servisna), sjeverni kraj 965 mm do GRO, zapadna 780 mm (uz korito 140 mm).
 - 8 Unos: skid 620 mm kroz vrata svijetle širine 990 mm, pravo po osi; najprije spremnik, zatim agregat.
 - 9 Ventilator Ø315 ZAPAD gore je IZVLAČNI (EC 48 V DC, D4). ICC360-HA1-C1 vani (SJEVER) — principijelno.
 - 10 Odušak spremnika kroz JUŽNI zid — principijelno: 3,10 m od izduva, 3,11 m od usisa; konačno prema elaboratu ZOP.
 - 11 DC razvod -48 V ≈300 × 200 × 150 istočno od vrata: rasvjeta prepreke, vatrododjava, punjač aku., ventilator, predgrijač, D5.
 - 12 Rasvjeta: LED 230 V AC iz GRO (F2, radi dok DEA radi) i LED 48 V DC (D5) sa prekidačem uz vrata.
 - 13 Raspored je principijelan — Ponuđač ga potvrđuje na licu mjesta (mjere otvora Stulz, servisne tačke agregata).

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Agregat u kontejneru — osnova i presjek 1–1		razmjera: 1:25
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-04



postojeći uzemljivač FeZn 25×4 (2 prstena na 0,8 m + temelji stuba) · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani Cu užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- Lokacija NIJE na mreži — DEA je jedini AC izvor; izvodi GRO su pod naponom samo dok DEA radi. Trajni potrošači su na DC razvodu -48 V.
- TN-S: jedini spoj N-PE je u novom GRO; R ≤ 10 Ω. Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
- DEA sa nezavisnom pobudom PMG ili AREP/AUX (≥3 × In ≈ 78 A, ≥10 s); RCD 63 A / 300 mA S-tip je obavezan.
- Ulaz ispravljača ograničen na 9,5 kW dok radi DEA (SMU). Klima-uređaj Stulz se demontira — nema izvoda za klimatizaciju.
- FN: 12 modula = 2 stringa × 6; PVDB ima 2 rute → 2 × iSSU S4875G2. Požar: STOP DEA i isključenje ventilatora.
- Nazivne struje F4–F5 i D1–D6 su orijentacione; presjeke i selektivnost potvrđuje Izvođač. ICC360 — principijelno.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna šema — novi GRO i DC razvod -48 V

Projektni:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

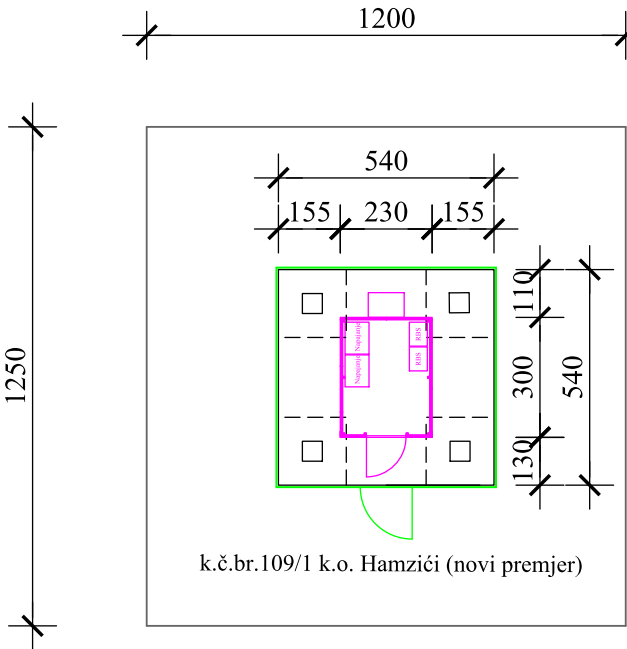
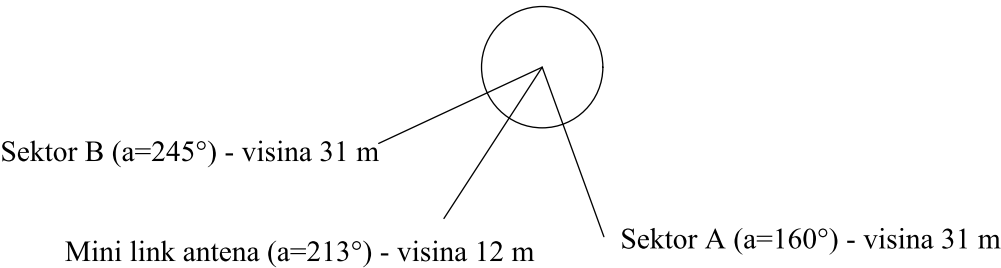
BHT-HAMZICI-2026

razmjera:

—

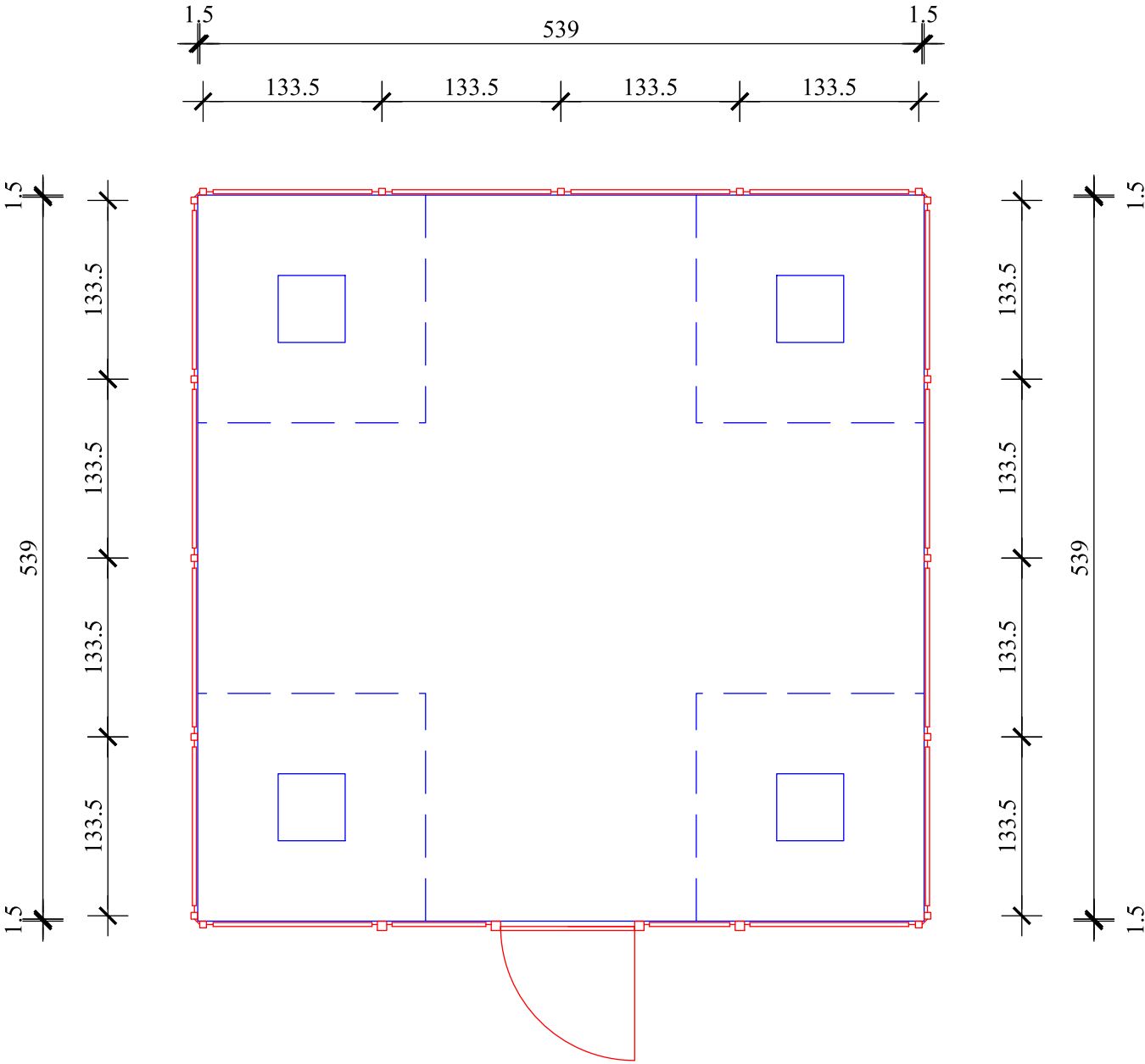
godina / broj crteža:

2026. H-05

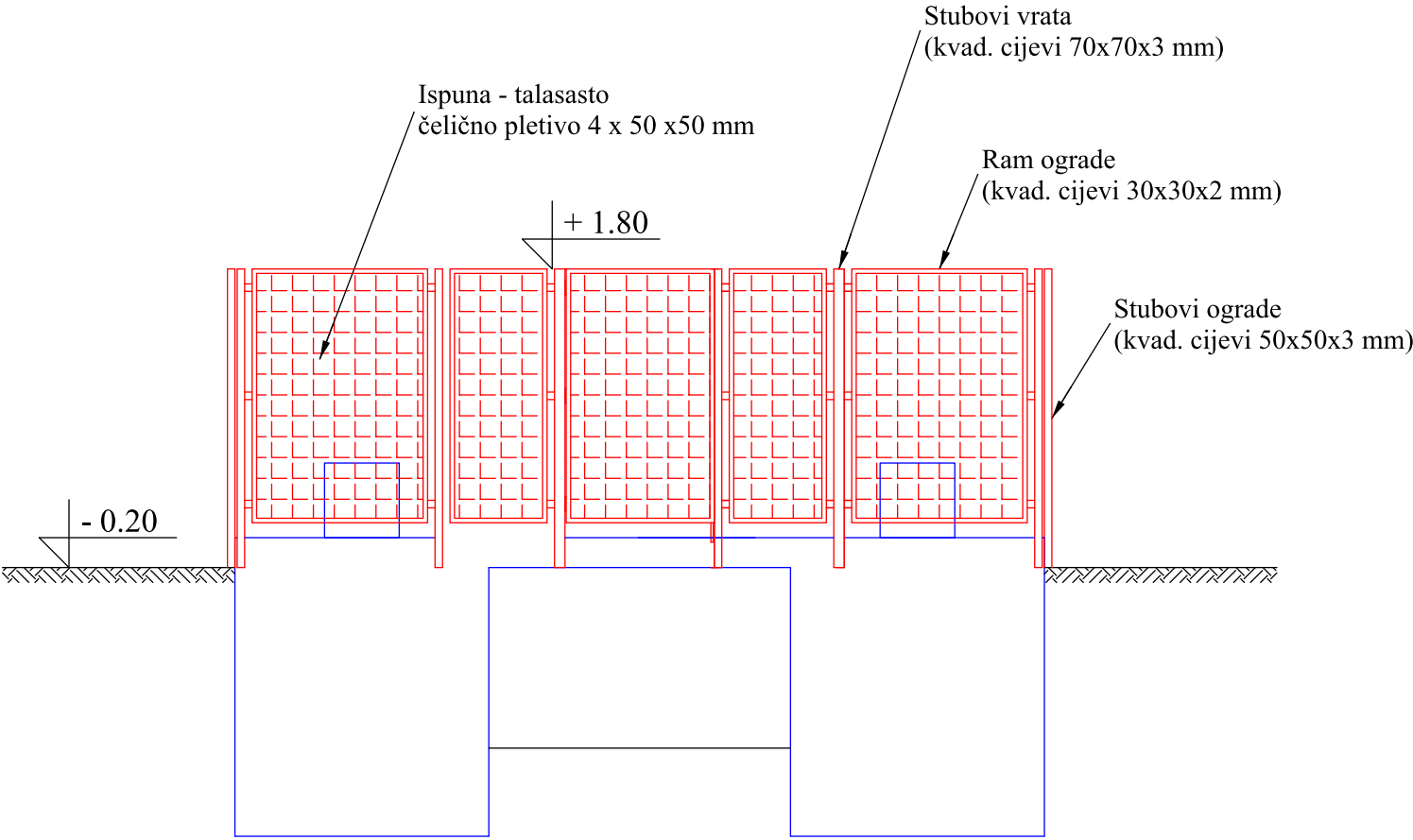


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Situacija			razmjera: 1:200	broj crteža: 1 - (85/131)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinić,d.i.g.

OSNOVA - OGRADA BAZNE STANICE

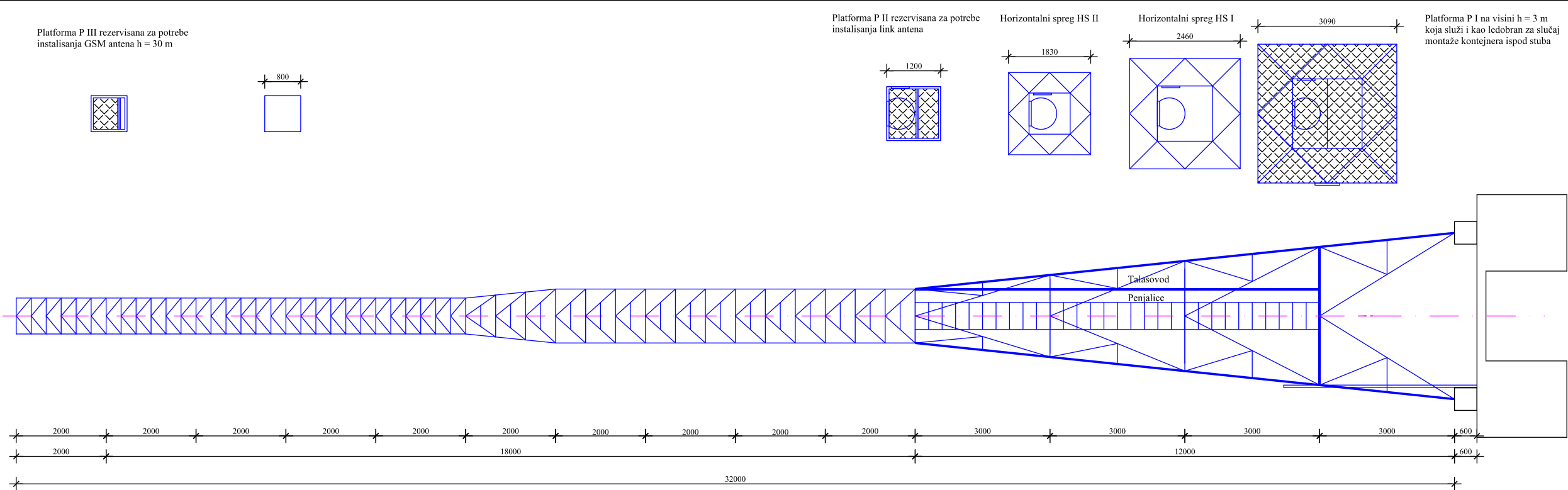


POGLED - OGRADA BAZNE STANICE



Stubovi - Č.0361
Antikoroziorna zaštita - vruće cinčanje prema
Pravilniku o zaštiti čeličnih konstrukcija
od korozije (Sl. list SFRJ 32/70)

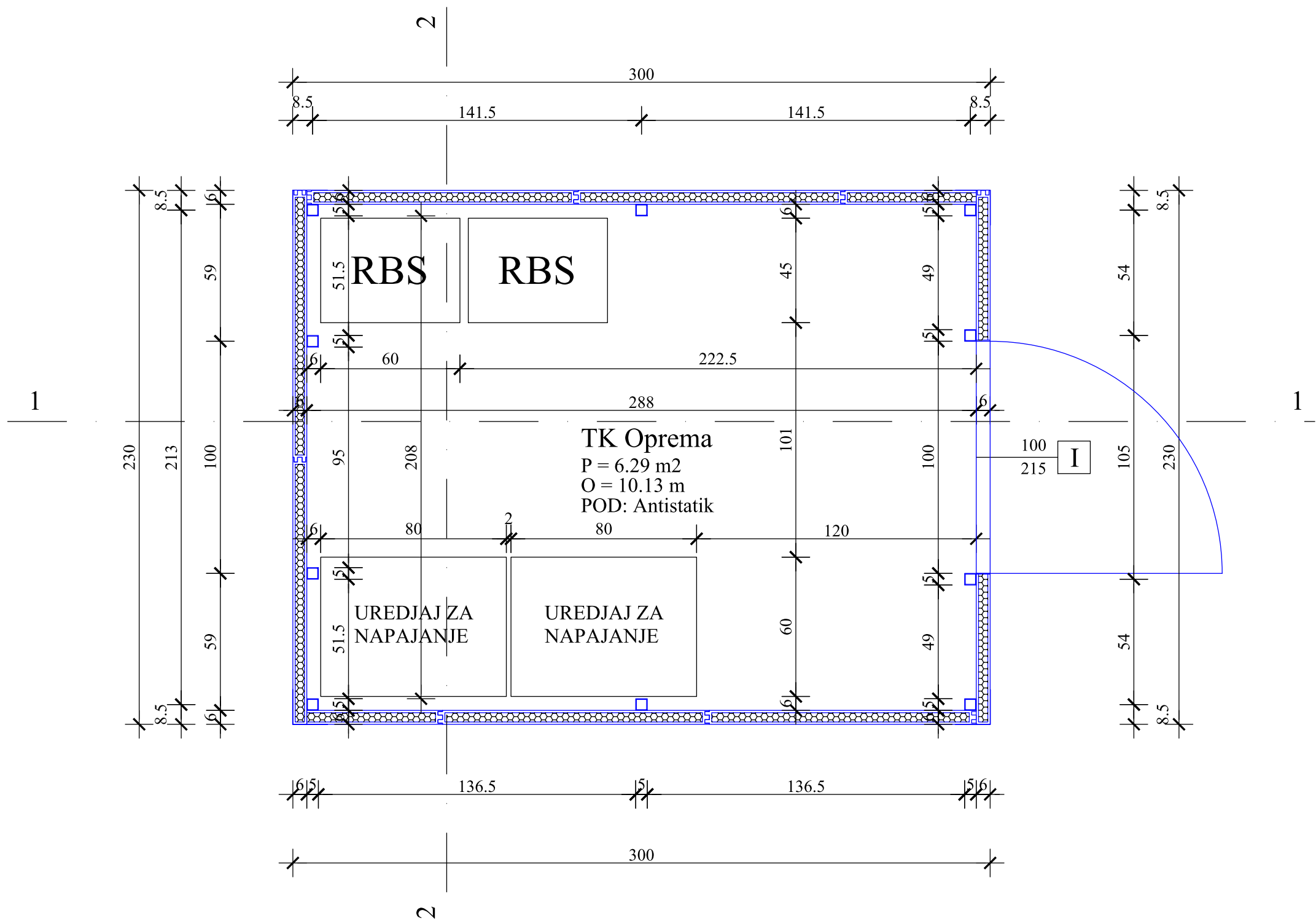
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	
Naziv crteža: Ograda bazne stanice		razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (88/131)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



Ø 28	Ø 38	Ø 38	L 90x90x11	L 90x90x11	L 90x90x11	L 90x90x11	POJASNICI
Ø 12	Ø 16	Ø 16	L 50x50x5	L 50x50x5	L 60x60x6	L 60x60x6	HORIZONTALE
Ø 12	Ø 16	Ø 16	L 70x70x6	L 70x70x6	L 80x80x8	L 80x80x8	DIJAGONALE
-	-	-	L 40x40x4	L 40x40x4	L 50x50x5	L 50x50x5	SEKUND. ISPUNA
crvena	bijela	crvena	bijela	crvena	bijela	crvena	boja segmenta
S 8	S 8	S 8	S 8	S 8	S 12 / S 8	S 12	oznaka segmenta

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bh telecom	
Glavni projekat	Faza:	godina:	sifra projekta:	Dioničko društvo Sarajevo	
Knjiga 1/1	K	2017.	GP-BS-10472-291	Projektant: Dženanin Muširović.d1.g	
Naziv crteža: Dispozicija - Antenski stub h=32 m			razmjera:	broj crteža:	ovjerio:
			1:50	1 - (90/131)	

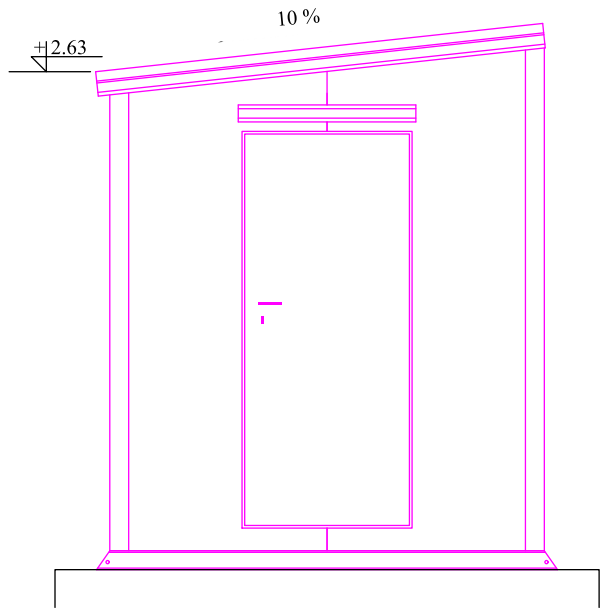
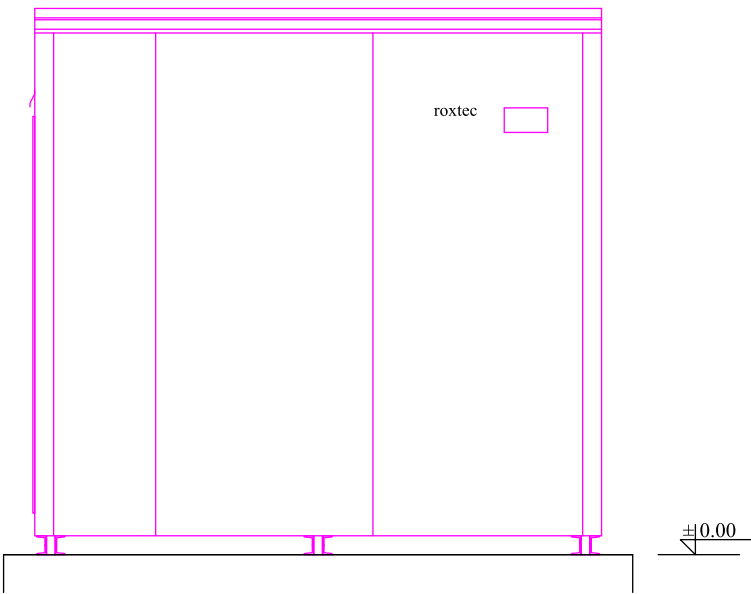
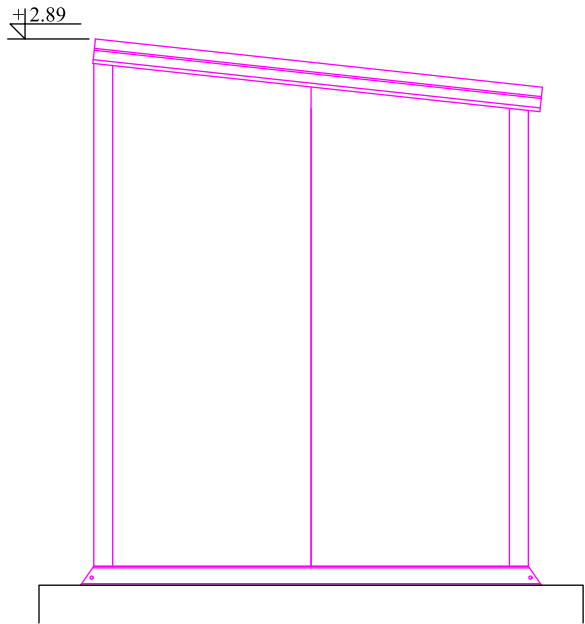
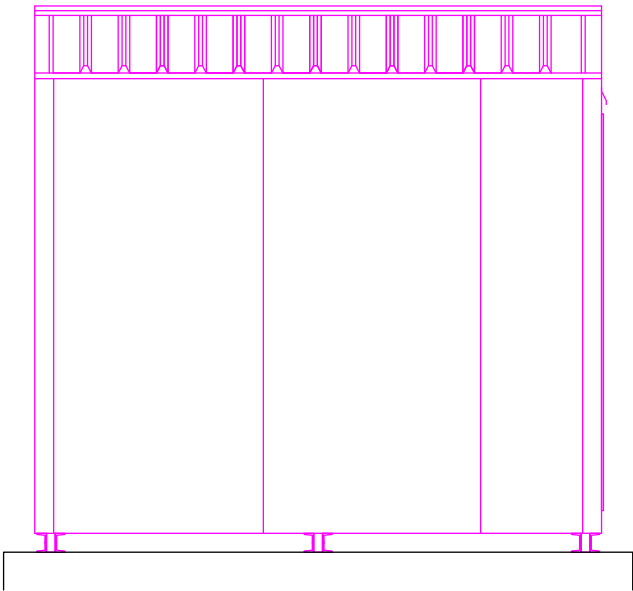
Kontejner K2 — osnova — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Strelica sjevera na crtežima iz 2017. zakrenuta je ≈180° prema stanju na terenu (vidi H-01).

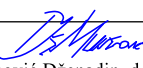


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj GSM opreme		razmjera: 1:20	broj crteža: 1 - (106/131)
		ovjerio: <i>[Signature]</i>	Projektant: Mušinić Dženadin, d.i.g

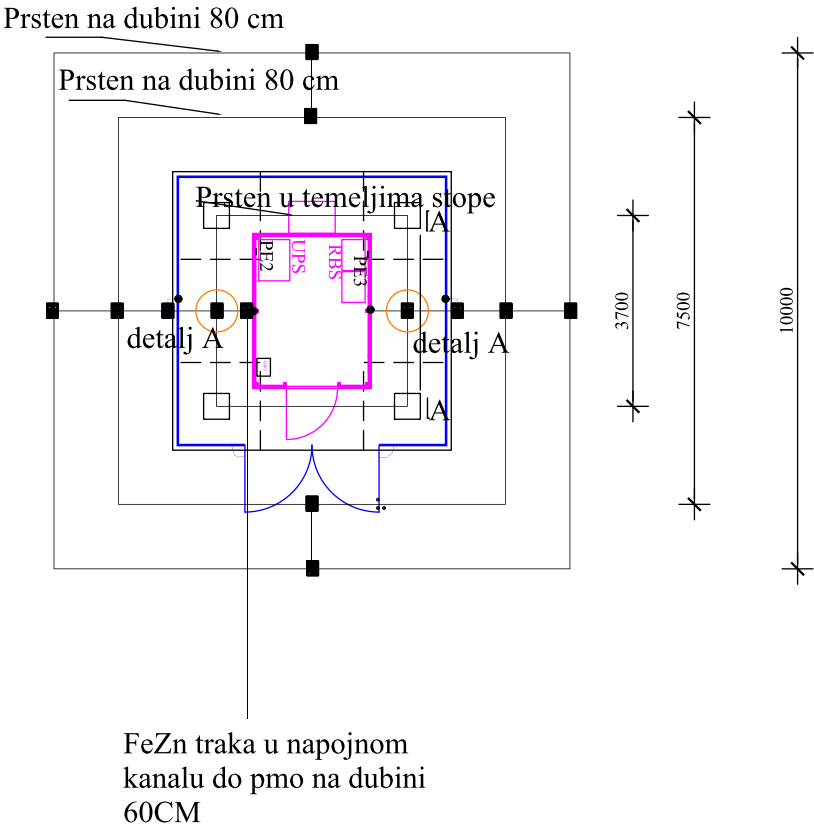
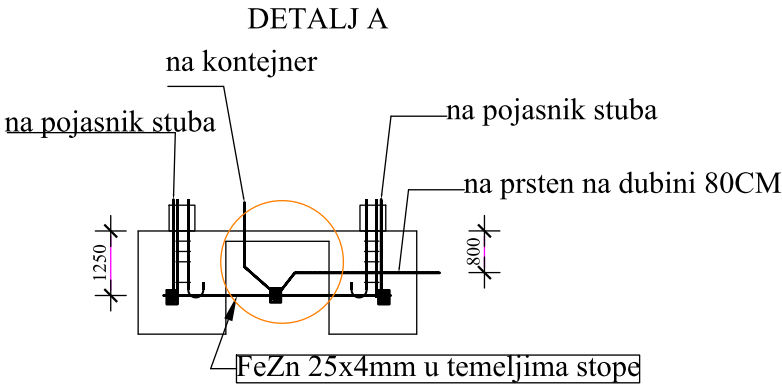
bh telecom

Dioničko društvo Sarajevo

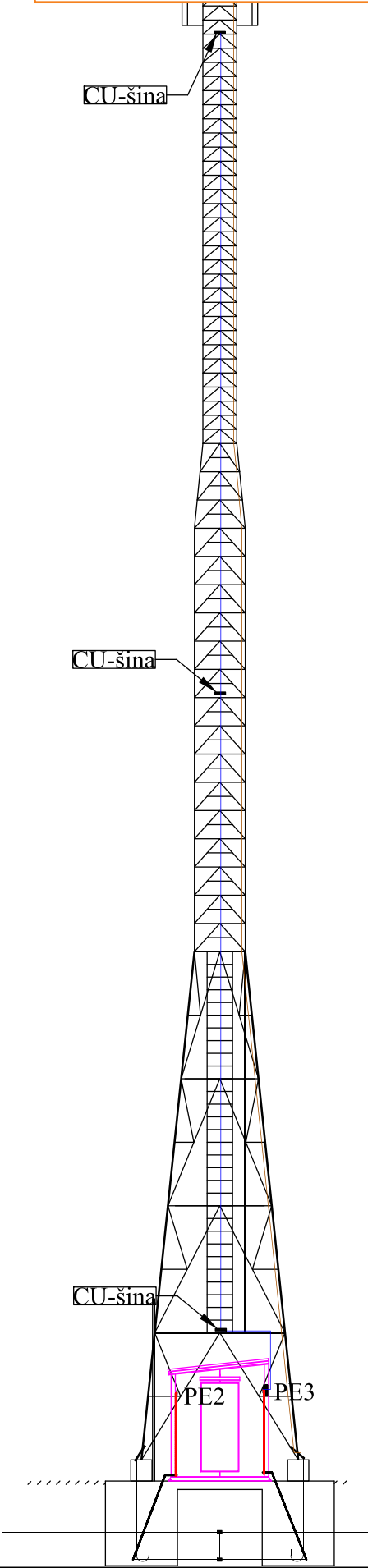


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: ▲	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj GSM opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (109/131)
				ovjerio: 	Projektant: Mušinić Dženadin, d.i.g.

pogled A- A

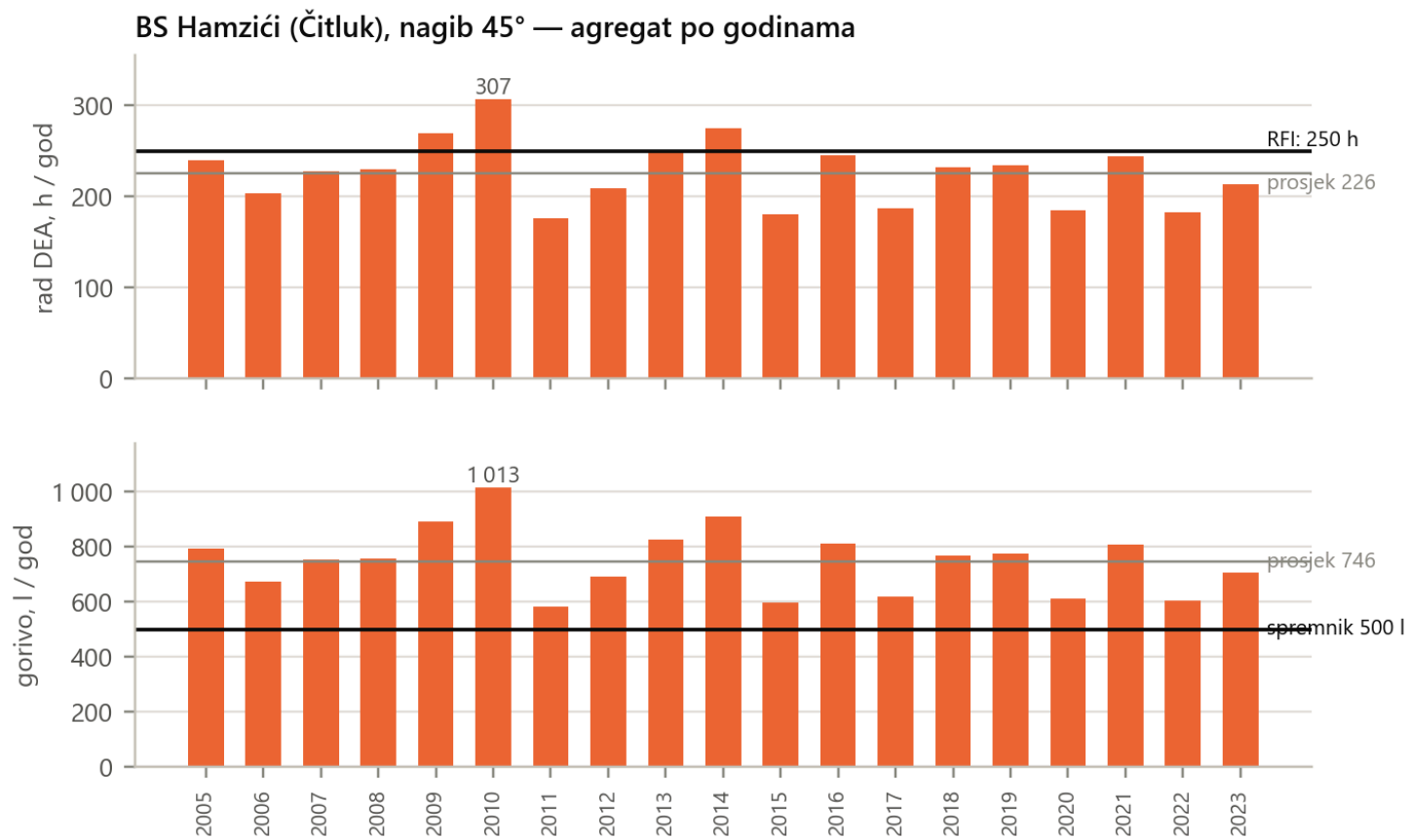
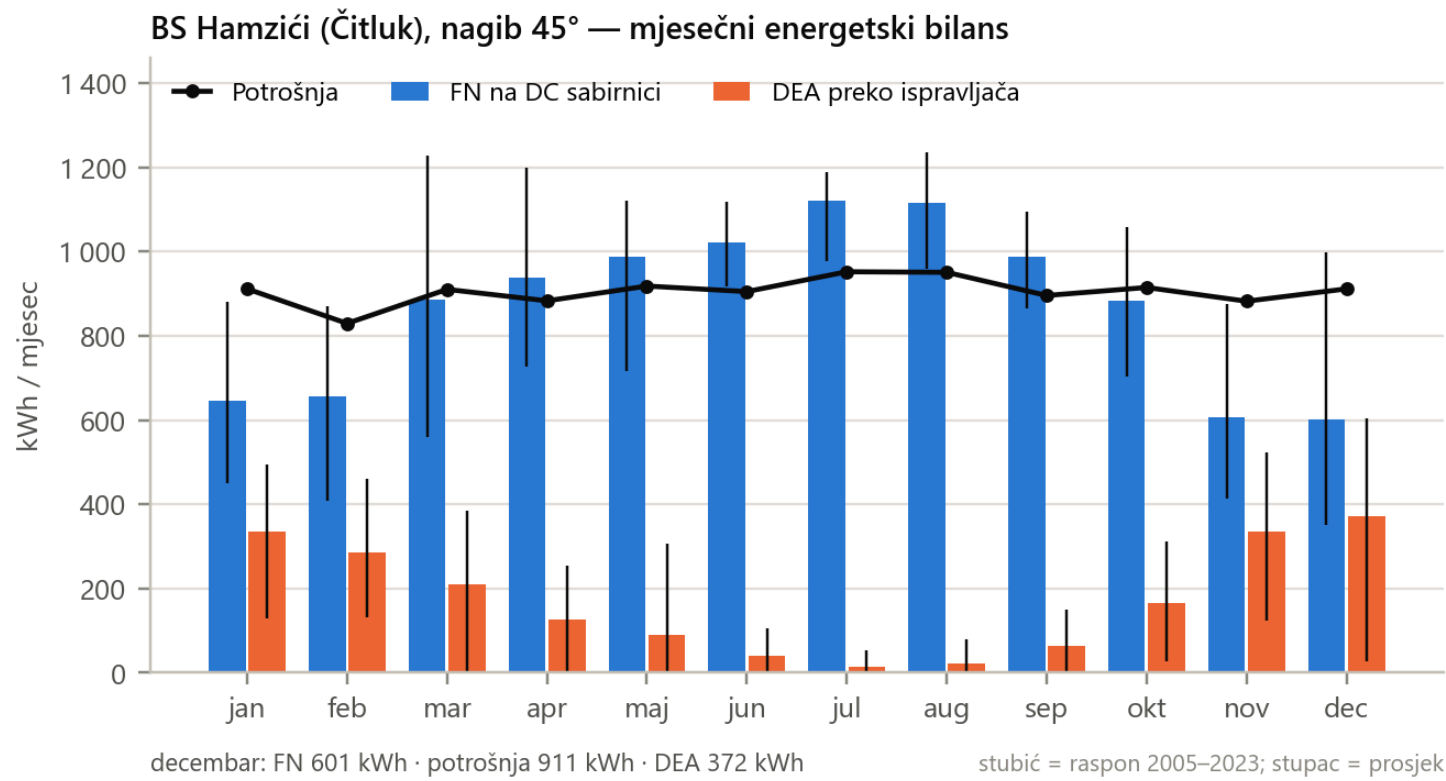


- LEGENDA
- uzemljenje fidera P/F 1x35 mm
 - Podzemna FeZn traka 25X4 mm
 - P/F 1x50mm
 - brikna za povezivanje segmenata na ogradi P/F 1x16mm²
 - Dozemni spust FeZn traka 25X4 mm



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-287		
Naziv crteža: Plan uzemljivača objekta		razmjera: 1:150	broj crteža: 5.6.9	Projektant: Močević Džafer,d.e.i. ovjerio: 	

FN simulacija — proizvodnja i energetska bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp, nagib 45°, azimut 180° (jug)
FN na DC sabirnici (–48 V)	10 448 kWh/god · 1 488 kWh/kWp
Potrošnja	10 864 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 601 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	81,0 %
Rad DEA	prosjek 226 h/god · 9 od 10 godina ≤271 h · najviše 307 h
Gorivo	prosjek 746 l/god · dopuna spremnika 500 l 1,8 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 9 840 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 9 780 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,2 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametriranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Bez zasjenjenja stablom JJI–JI; sa stablom rad DEA raste za 5–23 h/god. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: proračuni lokacije, dio A.6. Vrijednosti su informativne. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 7bff474a4547, pvsim commit cd567a2).